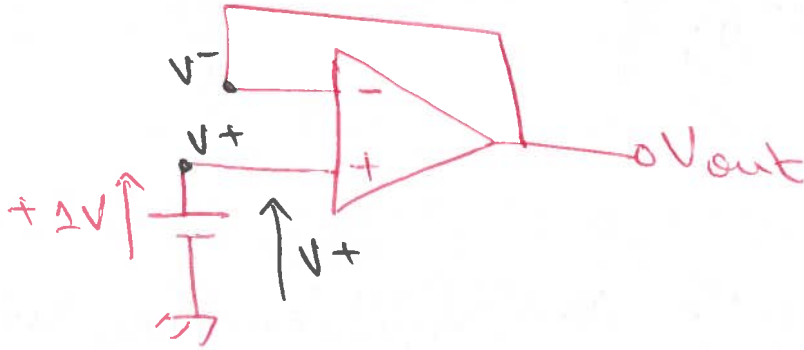


TD1 (corrige)

circuit A)



« Présence de boucle de réaction négative $\Rightarrow$ on peut faire l'hypothèse que l'AOP fonctionne en mode linéaire $\Rightarrow$ $\begin{cases} V^+ = V^- \\ V_{cc}^- < V_{out} < V_{cc}^+ \end{cases}$

$$\left. \begin{array}{l} \& V^+ = V^- \\ \& V_{out} = V^- \\ \& V^+ = +1V \end{array} \right\} \Rightarrow V_{out} = V^- = V^+ = +1V$$

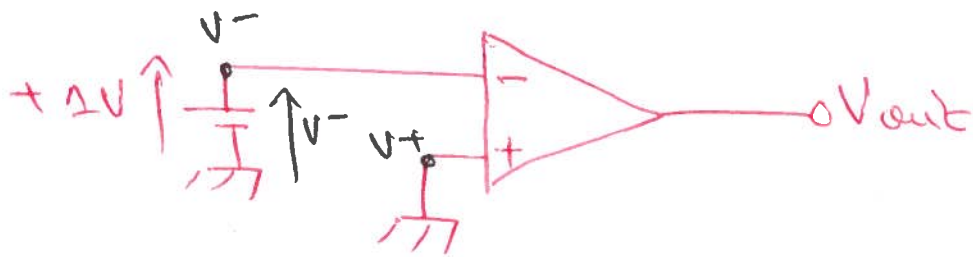
vérification de l'hypothèse

$$V_{cc}^- = -15V < +1V < V_{cc}^+ = +15V \Rightarrow$$

hypothèse confirmée

$$V_{out} = +1V$$

circuit B

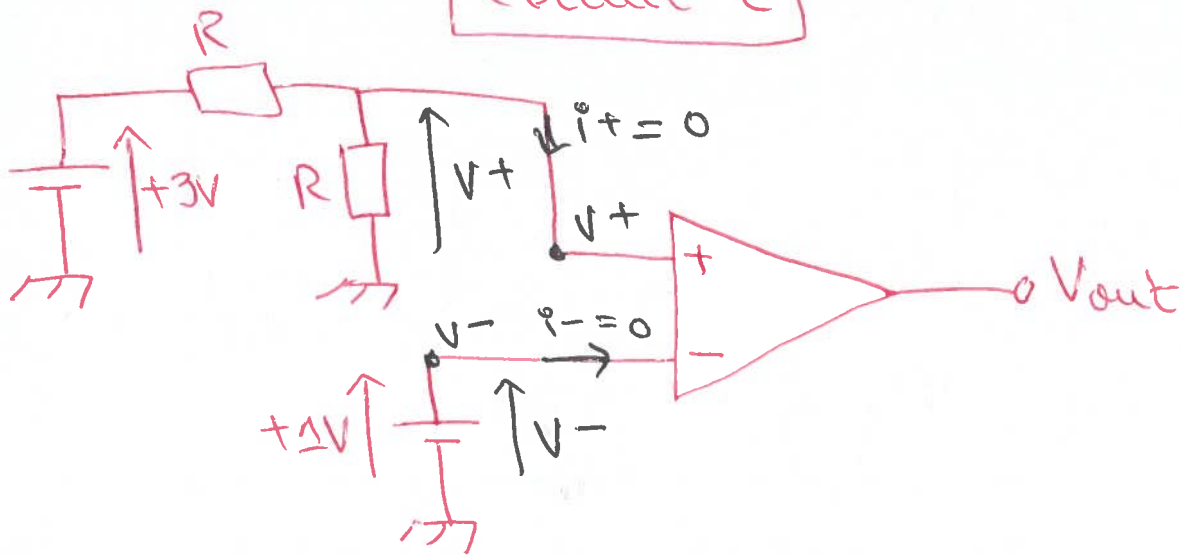


* Absence de boucle de réaction négative $\Rightarrow$
 l'AOP fonctionne en mode saturé $\Rightarrow$ il
 compare V^+ à V^- avec : $V_{out} = V_{cc}^+$ si $V^+ > V^-$
 $V_{out} = V_{cc}^-$ quand $V^+ < V^-$

* dans ce cas : $V^+ = 0$
 $V^- = +1V$ $\left. \vphantom{\begin{matrix} V^+ = 0 \\ V^- = +1V \end{matrix}} \right\} \Rightarrow V^+ < V^-$

$$\Rightarrow V_{out} = V_{cc}^- = -15V$$

Circuit C



absence de boucle de réaction négative
 $\Rightarrow$ l'AOP fonctionne en mode saturé.

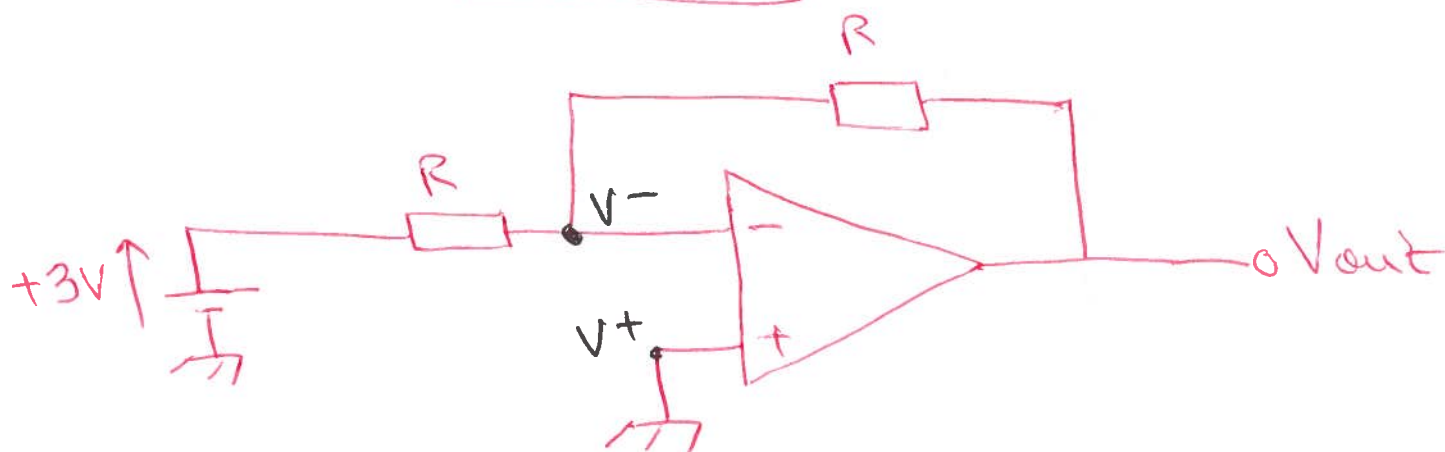
diviseur de tension

$$V_+ = \frac{R}{R+R} \times 3 = \frac{R \times 3}{2R} = \frac{1}{2} \times 3 = 1,5V$$

donc: $\left. \begin{array}{l} V_+ = 1,5V \\ V_- = 1V \end{array} \right\} \Rightarrow V_+ > V_- \Rightarrow$

$$V_{out} = V_{cc}^+ = +15V$$

Circuit D



→ hypothèse : l'AOP fonctionne en mode linéaire parce qu'il est muni d'une boucle de réaction négative. $\Rightarrow \begin{cases} V^+ = V^- \\ V_{cc}^- < V_{out} < V_{cc}^+ \end{cases}$

• on pose : $V^+ = V^- \rightarrow \textcircled{1}$

• on observe : $V^+ = 0 \rightarrow \textcircled{2}$

• Avec le théorème de Millman :

$$V^- = \frac{\frac{V_{out}}{R} + \frac{3}{R}}{\frac{1}{R} + \frac{1}{R}} = \frac{V_{out} + 3}{R} \times \frac{R}{2} = \frac{V_{out} + 3}{2} \quad \textcircled{3}$$

• de ①, ② et ③ : $V^- = V^+ = 0 \Rightarrow \frac{V_{out} + 3}{2} = 0 \Rightarrow$

$$V_{out} = -3V.$$

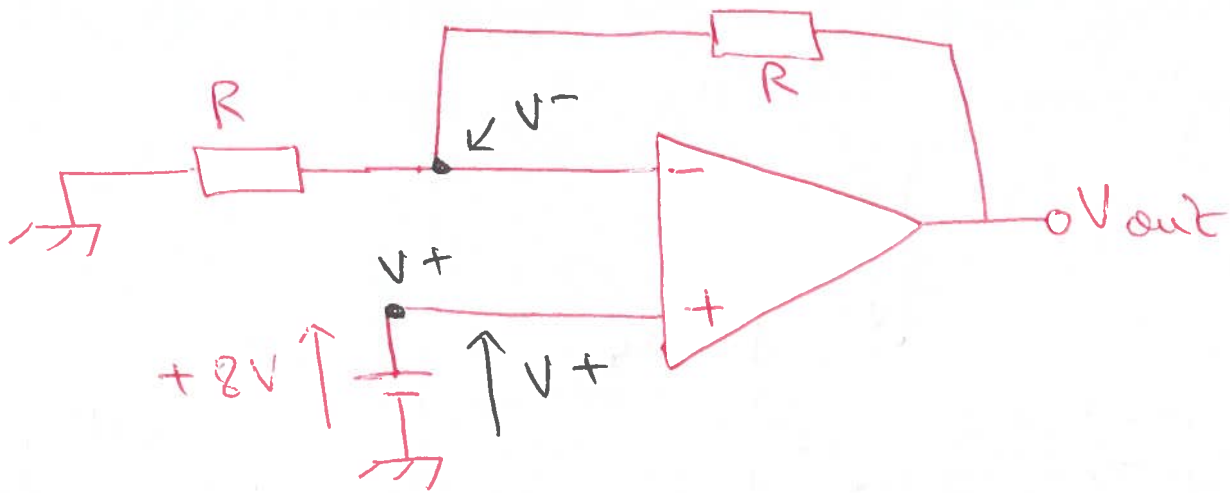
• on a : $V_{cc}^- = -15 < -3 < V_{cc}^+ = +15$

✓ vérification de l'hypothèse

⇒ donc, effectivement :
(hypothèse confirmée).

$$V_{out} = -3V$$

Circuit E



→ hypothèse : le montage est linéaire parcequ'il est muni d'une boucle de réaction négative
 $\Rightarrow V^+ = V^-$ et $V_{cc}^- < V_{out} < V_{cc}^+$

on pose : $V^+ = V^-$ — ①

on observe : $V^+ = +8V$ — ②

Avec Millman :

$$V^- = \frac{\frac{V_{out}}{R} + \frac{0}{R}}{\frac{1}{R} + \frac{1}{R}} = \frac{V_{out}}{R} \times \frac{R}{2} = \frac{V_{out}}{2} \quad \text{--- ③}$$

de ①, ② et ③ : $V^+ = V^- \Rightarrow 8 = \frac{V_{out}}{2} \Rightarrow V_{out} = 16V$.

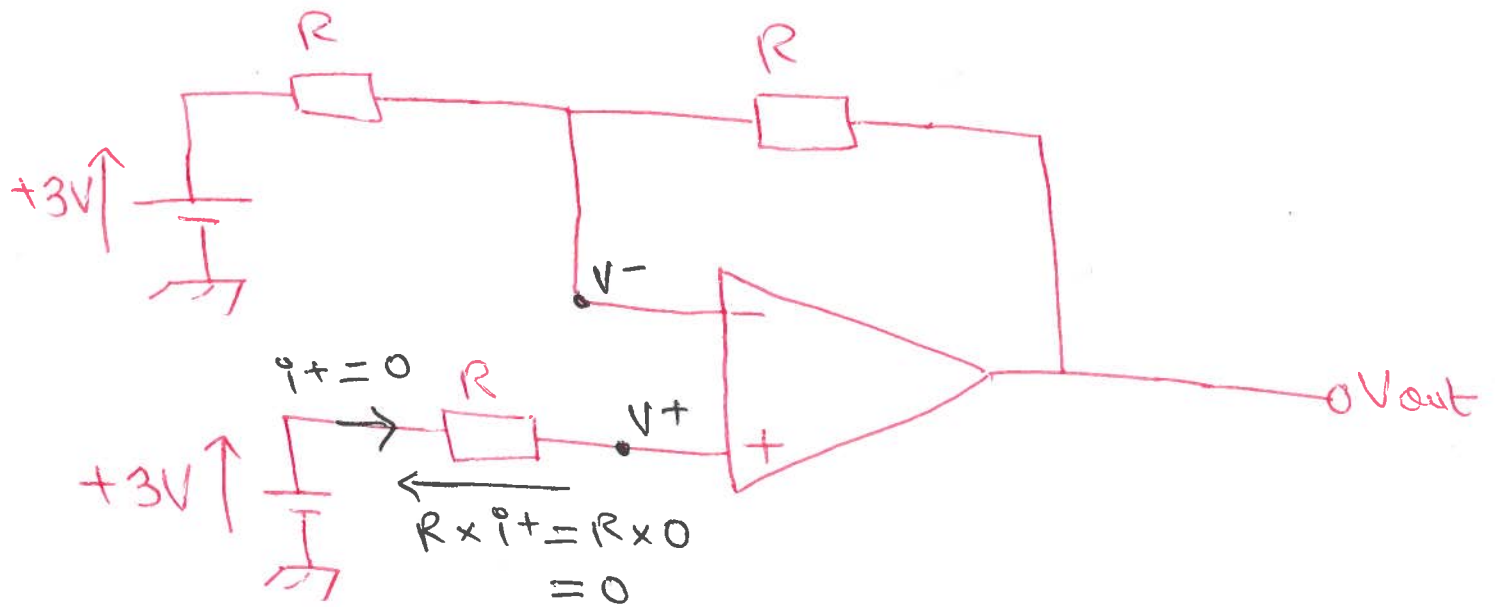
vérification de l'hypothèse :

$16V > V_{cc}^+ \Rightarrow$ AOP saturé

avec :

$V_{out} = V_{cc}^+ = +15V$

circuit F



→ hypothèse: montage linéaire avec:

$$V_+ = V_- \quad \text{et} \quad V_{cc-} < V_{out} < V_{cc+}$$

on pose: $V_+ = V_-$ — (1)

on a: $V_+ = 3 - (R \times i_+) = 3 - (R \times 0) = 3V$ — (2)

Avec Millman:

$$V_- = \frac{\frac{V_{out}}{R} + \frac{3}{R}}{\frac{1}{R} + \frac{1}{R}} = \frac{V_{out} + 3}{2} \times \frac{R}{R} = \frac{V_{out} + 3}{2} \quad (3)$$

de (1), (2) et (3): $V_+ = V_- \Rightarrow \frac{V_{out} + 3}{2} = 3$

$$\Rightarrow V_{out} + 3 = 6 \Rightarrow V_{out} = 3$$

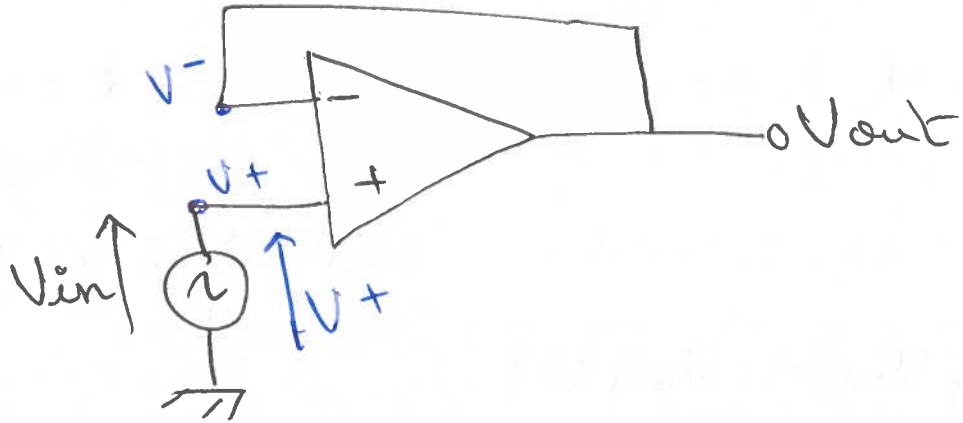
→ Vérification de l'hypothèse: $V_{cc-} < 3 < V_{cc+}$

⇒ hypothèse confirmée avec:

$$V_{out} = +3V$$

TD2 (corrige)

Partie 1 : suiveur de tension



1-1). Présence de boucle de réaction négative $\Rightarrow$
l'AOP peut être supposé linéaire avec
 $V^+ = V^-$ et $V_{cc}^- < V_{out} < V_{cc}^+$

$\rightarrow$ on pose $V^+ = V^-$ — (1)

$\rightarrow$ on a $V_{out} = V^-$ — (2)

$\rightarrow$ et $V^+ = V_{in}$ — (3)

de (1), (2) et (3) : $V_{out} = V^- = V^+ = V_{in}$

$$\boxed{V_{out} = V_{in}}$$

1-2) $A_V = ?$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{gain en tension} = \frac{V_{out}}{V_{in}} \\ V_{out} = V_{in} \end{array} \right\} \Rightarrow \boxed{A_V = 1}$

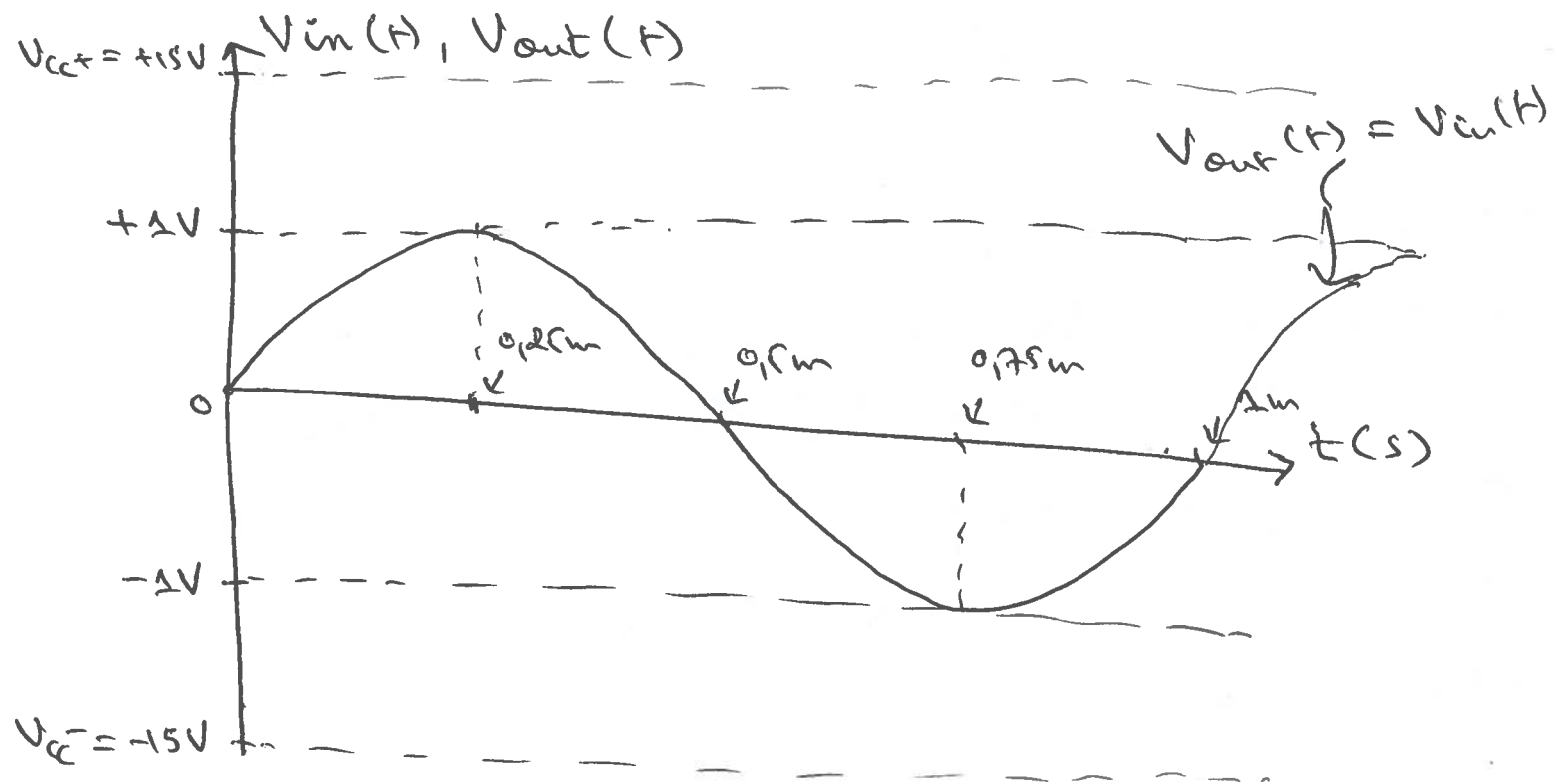
1-3) on appelle ce montage "suiveur de tension" parce que la tension de sortie est égale à la tension d'entrée.

$$1-4) V_{in}(t) = 1 \times \sin(\underbrace{2\pi F t}_{2000\pi t}) = V_{out}(t).$$

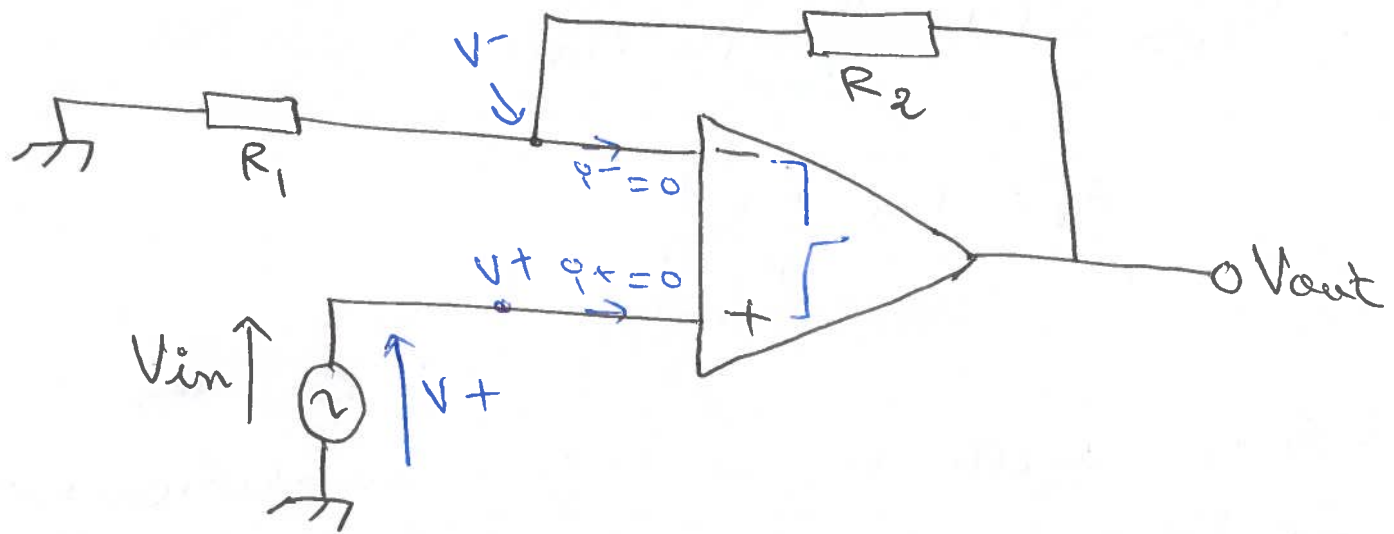
$$2\pi F = 2000\pi \Rightarrow 2F = 2000$$

$$\Rightarrow F = 10^3 \text{ Hz}$$

$$\Rightarrow T = \frac{1}{F} = 10^{-3} \text{ s} = 1 \text{ ms.}$$



Partie 2 : amplificateur de tension non inverseur



2-1) Présence de boucle de réaction négative
 ⇒ l'AOP peut être supposé en mode linéaire avec $V^+ = V^-$ et $V_{cc}^- < V_{out} < V_{cc}^+$

on pose : $V^+ = V^-$ ← ①

on a : $V^+ = V_{in}$ ← ②

et avec Millman : $V^- = \frac{\frac{V_{out}}{R_2} + \frac{0}{R_1}}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \times V_{out}$ ← ③

de ①, ② et ③ : $V^+ = V^- \Rightarrow$

$$V_{in} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \times V_{out} \Rightarrow V_{out} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \times V_{in}$$

$$\Rightarrow V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \times V_{in}$$

2-2).

$$A_v = \text{gain en tension} = \frac{V_{out}}{V_{in}} \left. \vphantom{\frac{V_{out}}{V_{in}}} \right\} \Rightarrow$$

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \times V_{in}$$

$$A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

2-3). on appelle ce montage « amplificateur de tension non inverseur » parce que son gain en tension (A_v) est un nombre positif supérieur à 1.

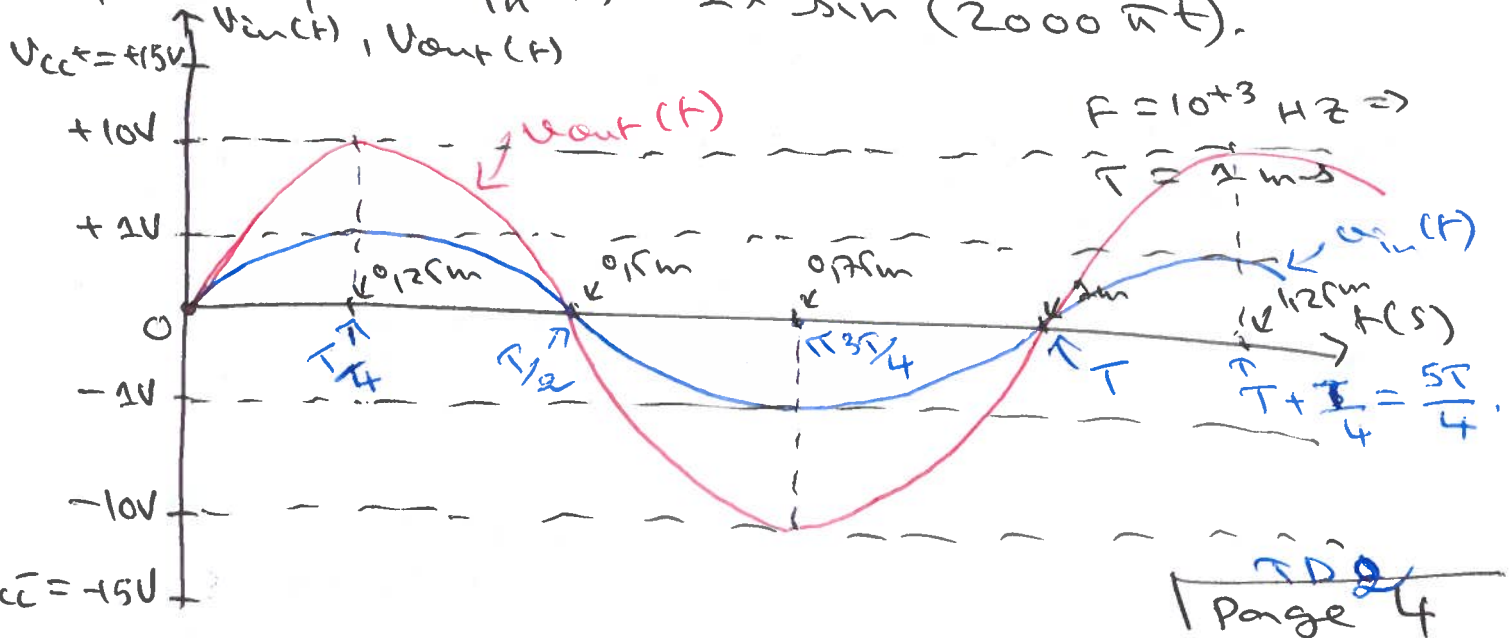
V_{out} est de même signe que V_{in} .

→ cas 1 : montage toujours linéaire.

2-4). $A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 1 + \frac{9 \times 10^3}{1 \times 10^3} = 1 + 9 = 10 \Rightarrow$

$$V_{out}(t) = 10 \times v_{in}(t) = 10 \times \sin(2000\pi t).$$

parce que $v_{in}(t) = 1 \times \sin(2000\pi t)$.



2-5). Les courbes de $v_{in}(t)$ et $v_{out}(t)$ sont en phase $\Rightarrow \Delta t = 0s$ et $\Delta \phi = 0^\circ$

$\rightarrow$ Cas 2 : montage parfait saturé.

2-6) Avec les nouvelles valeurs, on a :

$$A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 1 + \frac{19 \times 10^3}{1 \times 10^3} = 1 + 19 = 20$$

$$\Rightarrow v_{out}(t) = 20 \times v_{in}(t) = 20 \times \sin(2000\pi t)$$

parce que $v_{in}(t) = 1 \times \sin(2000\pi t)$.

~~on a toujours : $f = 10^3 \text{ Hz} \Rightarrow T = 10^{-3} s = 1 \text{ ms}$~~

$\Rightarrow$ Pour que le montage reste linéaire, il faut que :

$$V_{cc}^- < v_{out}(t) < V_{cc}^+ \Rightarrow$$

~~$$-15 < 20 \times \sin(2000\pi t) < +15$$~~

$$-15 < 20 \times v_{in}(t) < +15$$

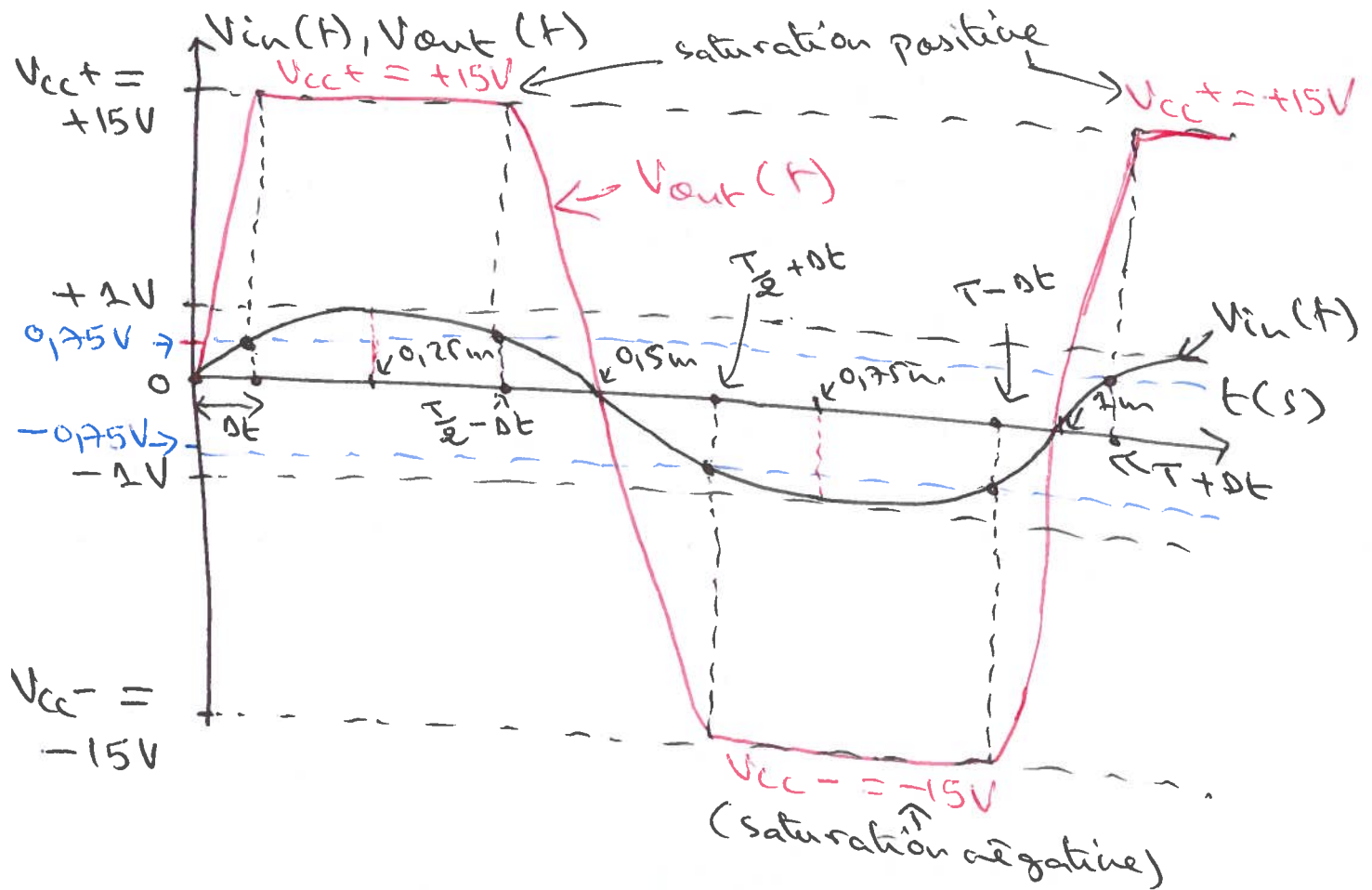
$$-0,75V = \frac{-15}{20} < v_{in}(t) < \frac{15}{20} = +0,75V$$

Le montage est donc linéaire uniquement quand $v_{in}(t) \in]-0,75V, +0,75V[$.

2-7). $V_{in}(t) = 1 \times \sin(2000\pi \times t)$

$V_{out}(t) = 20 \times V_{in}(t)$ quand

$V_{in}(t) \in]-0,75V, +0,75V[$.



2-8). $a \cdot t = Dt$, or $a \in V_{in}(t) = 0,75V$

et $V_{out}(t) = V_{cc+} = +15V$

donc $V_{out}(t = Dt) = 20 \times \sin(2000\pi Dt) = +15$

$\Rightarrow \sin(2000\pi Dt) = \frac{15}{20}$

$\Rightarrow 2000\pi Dt = \arcsin\left(\frac{15}{20}\right) = 48,59^\circ \Rightarrow$

$Dt = \frac{48,59^\circ}{2000 \times 180} \Rightarrow \boxed{Dt \approx 0,135 \text{ ms}}$

→ du dessin des courbes de $V_{in}(t)$ et $V_{out}(t)$,
on conclut que l'AOP se sature aux instants
suivants : $t_1 = \Delta t$

$$t_2 = \frac{T}{2} - \Delta t$$

$$t_3 = \frac{T}{2} + \Delta t$$

$$t_4 = T - \Delta t$$

$$t_5 = T + \Delta t$$

$$t_6 = \frac{3T}{2} - \Delta t$$

$$t_7 = \frac{3T}{2} + \Delta t$$

$\vdots$

l'AOP est donc en mode ~~linéaire~~ ^{saturé} dans
les plages du temps

$$t \in \left[(n-1) \times \frac{T}{2} + \Delta t, n \times \frac{T}{2} - \Delta t \right]$$

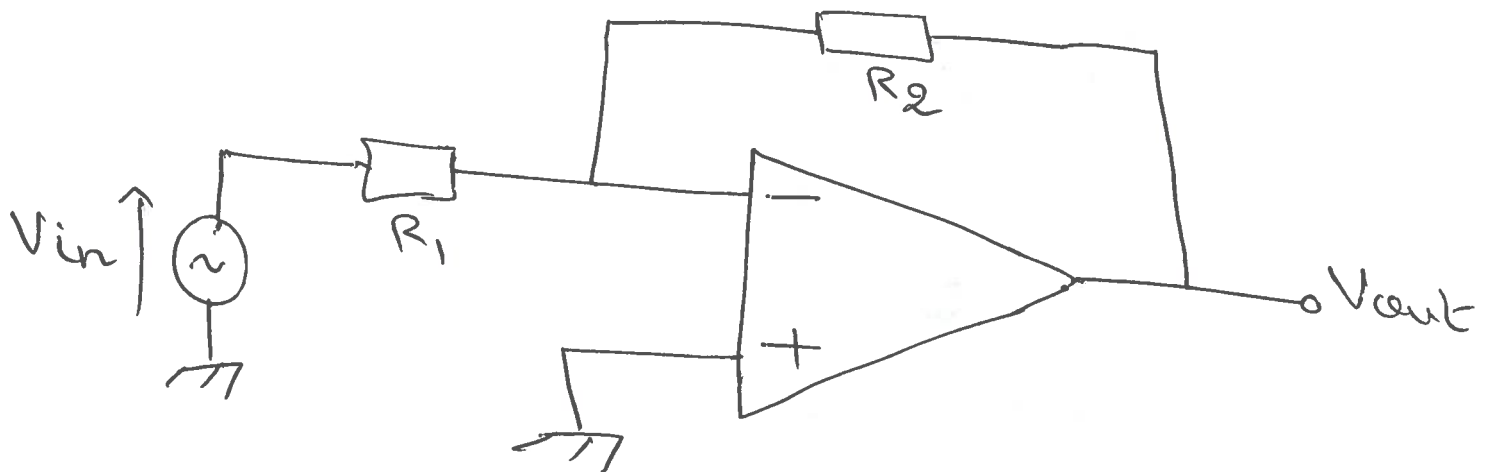
avec n un nombre entier ≥ 1 .

$$\text{et } \Delta t = 0,135 \text{ ms}$$

$$\text{et } T = \frac{1}{F} = 10^{-3} \text{ s} = 1 \text{ ms.}$$

Partie 3 : amplificateur de tension inverseur

$$\ll R_2 \gg R_1$$



3-1). Présence de boucle de réaction négative $\Rightarrow$ l'AOP peut être supposé en mode linéaire avec $V^+ = V^-$ et $V_{cc}^- < V_{out} < V_{cc}^+$

$\rightarrow$ on pose : $V^+ = V^-$ — (1)

$\rightarrow$ on a : $V^+ = 0$ — (2)

$\rightarrow$ Et avec le théorème de Millman :

$$V^- = \frac{\frac{V_{out}}{R_2} + \frac{V_{in}}{R_1}}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1}} \quad \text{--- (3)}$$

de (1), (2) et (3) : $V^- = V^+ \Rightarrow V^- = 0 \Rightarrow$

$$\frac{V_{out}}{R_2} + \frac{V_{in}}{R_1} = 0 \Rightarrow V_{out} = -\frac{R_2}{R_1} \times V_{in}$$

3-2) $A_v = \text{gain en tension} = \frac{V_{out}}{V_{in}} \Rightarrow$
 $V_{out} = -\frac{R_2}{R_1} \times V_{in}$

$$A_v = -\frac{R_2}{R_1}$$

3-3). Ce montage est nommé « amplificateur de tension inverseur » parce que son gain en tension est un nombre réel négatif dont la valeur absolue est supérieure à 1.

V_{out} est de signe opposé à celui de V_{in} .

le montage amplifie V_{in} .

mais inverse son signe.

- cas 1 : montage toujours linéaire.

3-4) on a : $V_{in}(t) = 1 \times \sin(2000 \pi t)$

$$A_v = -\frac{R_2}{R_1} = -\frac{9 \times 10^3}{1 \times 10^3} = -9$$

$$V_{out}(t) = A_v \times V_{in}(t)$$

$$V_{out}(t) = -\frac{R_2}{R_1} \times V_{in}(t)$$

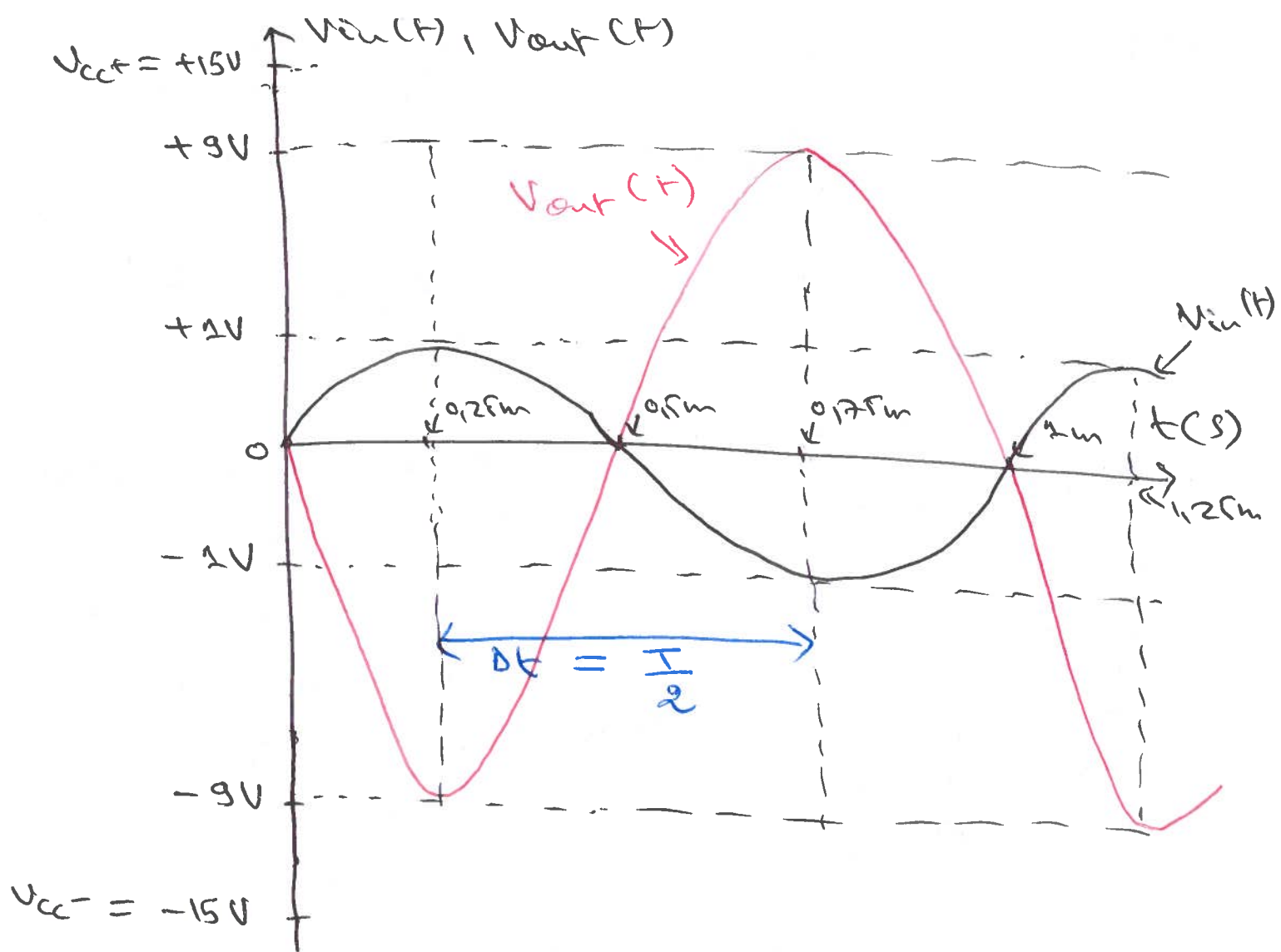
$$V_{out}(t) = -9 \times V_{in}(t)$$

$$V_{out}(t) = -9 \times \sin(2000 \pi t)$$

$$f = 1000 \text{ Hz} \\ = 10^3 \text{ Hz}$$

$$\Rightarrow T = 10^{-3} \text{ s} \\ = 1 \text{ ms}$$

TD 9



3-5) Du dessin des courbes de $V_{in}(t)$ et $V_{out}(t)$, on déduit qu'elles sont en opposition de phase c'est à dire que :

$$\Delta t = \frac{T}{2} = \frac{1\text{ms}}{2} = 0,5\text{ms}$$

$$\Delta \phi = \pi \text{ (rad)} = 180^\circ.$$

- cas 2 : montage parfait saturé.

3-6)

on sait que : $V_{out}(t) = \left(-\frac{R_2}{R_1}\right) \times V_{in}(t)$

$$A_v = -\frac{R_2}{R_1} = -9 \text{ et } V_{in}(t) = 2 \times \sin(2000\pi t)$$

$$\text{donc : } V_{out}(t) = -9 \times 2 \times \sin(2000\pi t)$$

$$\Rightarrow V_{out}(t) = -18 \times \sin(2000\pi t)$$

donc on a toujours :

$$V_{out}(t) = -9 \times V_{in}(t)$$

→ le montage est linéaire tant que :

$$V_{CC-} < V_{out}(t) < V_{CC+}$$

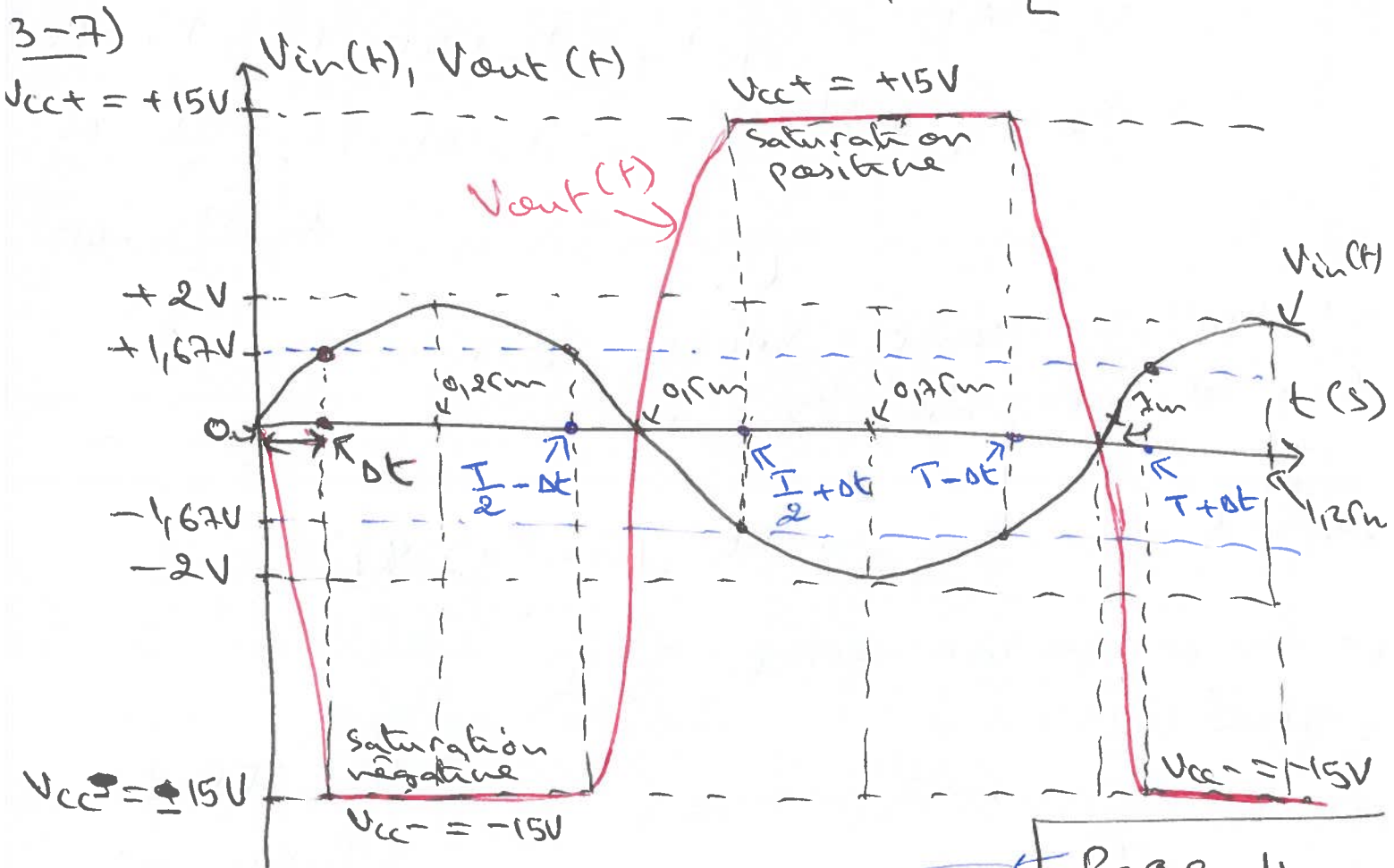
$$-15 < -g \times V_{in}(t) < +15$$

$$-\frac{15}{g} < v_{in}(t) < \frac{15}{g}$$

$$-1,67 < v_{in}(t) < 1,67V$$

donc le montage est linéaire quand :

$$V_{in}(t) \in]-1,67V, +1,67V[.$$



3-8) à $t = \Delta t$, on a : $V_{in}(t) = +1,67V$

$$V_{out}(t) = V_{cc-} = -15V$$

donc : $V_{out}(t = \Delta t) = -9 \times V_{in}(t) = -9 \times 2 \times \sin(2000\pi t)$
 $= -18 \times \sin(2000\pi t) = -15$

$$\Rightarrow -18 \times \sin(2000\pi \Delta t) = -15$$

$$\Rightarrow \sin(2000\pi \Delta t) = \frac{-15}{-18} = \cancel{1,67} 0,83$$

$$\Rightarrow 2000\pi \Delta t = \arcsin(0,83) = 56,44^\circ \Rightarrow$$

$$\Delta t = \frac{56,44^\circ}{2000 \times 180^\circ} \Rightarrow \boxed{\Delta t \approx 0,157 \text{ ms}}$$

→ du dessin des courbes de $V_{in}(t)$ et $V_{out}(t)$, on déduit que l'AOP se sature aux instants suivants :

$$\begin{array}{l|l|l} t_1 = \Delta t & t_3 = \frac{T}{2} + \Delta t & t_5 = T + \Delta t \\ t_2 = \frac{T}{2} - \Delta t & t_4 = T - \Delta t & t_6 = \frac{3T}{2} - \Delta t \\ & & t_7 = \frac{3T}{2} + \Delta t \\ & & \vdots \end{array}$$

→ l'AOP est donc saturé dans les plages du temps :

$$t \in \left[\left((n-1) \times \frac{T}{2} \right) + \Delta t, \left(n \times \frac{T}{2} \right) - \Delta t \right]$$

avec n nombre entier ≥ 1

$$\Delta t \approx 0,157 \text{ ms}$$

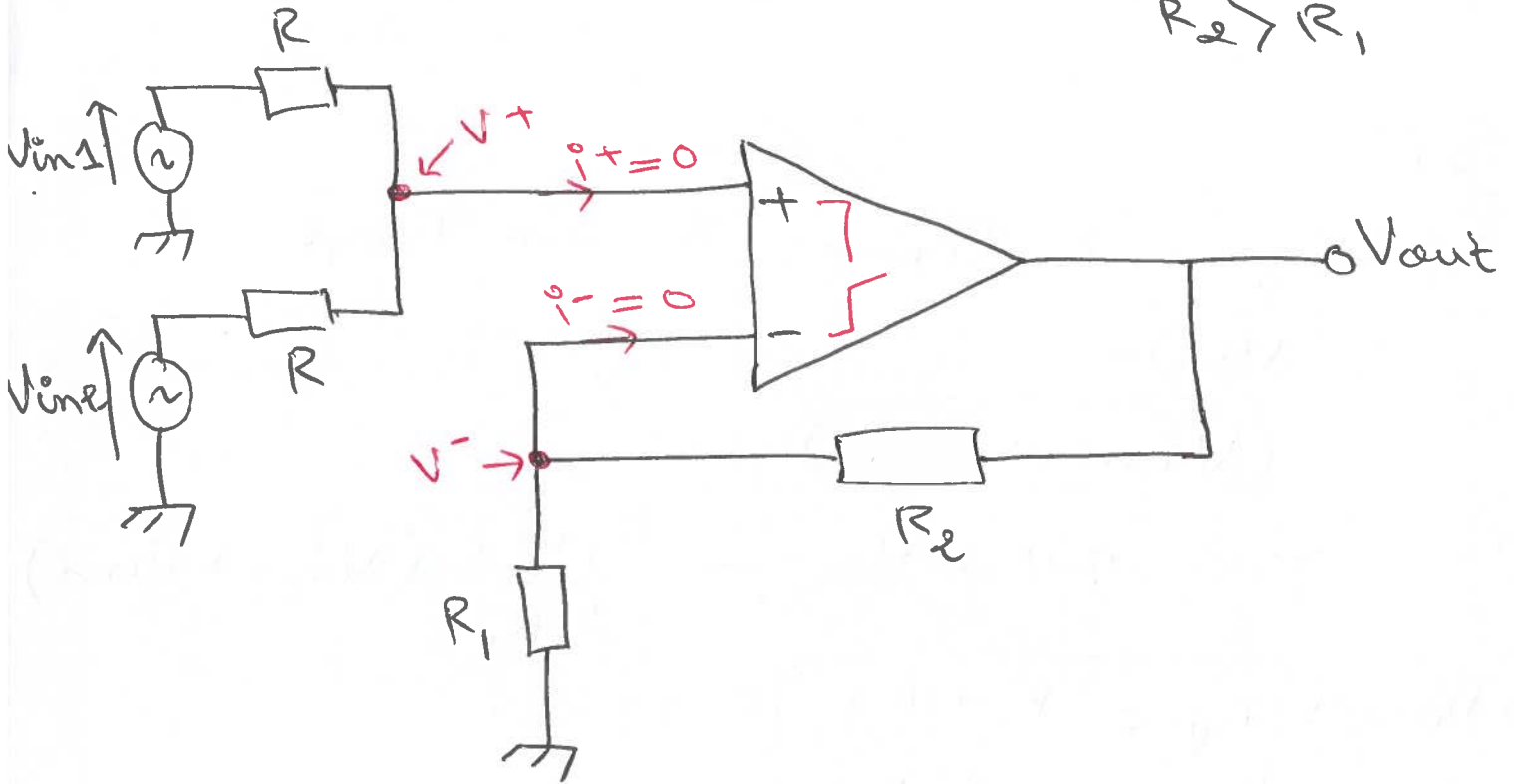
$$\text{et } T = \frac{1}{F} = 10^{-3} = 1 \text{ ms.}$$

T02

TD3 (corrigé)

Partie 1 : amplificateur sommateur non inverseur

$$R_2 > R_1$$



1-1) Boucle de réaction négative $\Rightarrow V^+ = V^-$ — ①

$$\text{Millman} : V^+ = \frac{\frac{V_{in1}}{R} + \frac{V_{in2}}{R}}{\frac{1}{R} + \frac{1}{R}} = \frac{V_{in1} + V_{in2}}{2} \quad \text{--- ②}$$

$$\text{Millman} : V^- = \frac{\frac{0}{R_1} + \frac{V_{out}}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \times V_{out} \quad \text{--- ③}$$

* de ①, ② et ③ :

$$V^- = V^+ \Rightarrow \frac{R_1}{R_1 + R_2} \times V_{out} = \frac{V_{in1} + V_{in2}}{2}$$

$$\Rightarrow V_{out} = \frac{R_1 + R_2}{2 R_1} \times (V_{in1} + V_{in2})$$

1-2)

* A_V = gain en tension du montage

$$= \frac{V_{out}}{(V_{in1} + V_{in2})}$$

* on sait que : $V_{out} = \frac{R_1 + R_2}{2 R_1} (V_{in1} + V_{in2})$

* Donc : $A_V = \frac{R_1 + R_2}{2 R_1}$

1-3). Ce montage est nommé « amplificateur sommateur non inverseur » parce qu'il amplifie « la somme des tensions d'entrée » en multipliant cette somme par un nombre positif supérieur à 1.

$$R_2 > R_1 \Rightarrow A_V = \frac{R_1 + R_2}{2 R_1} > 1$$

1-4). On a $\varepsilon \left[V_{in1}(t) = V_{in2}(t) = 2 \times \sin(2000\pi t) \right]$

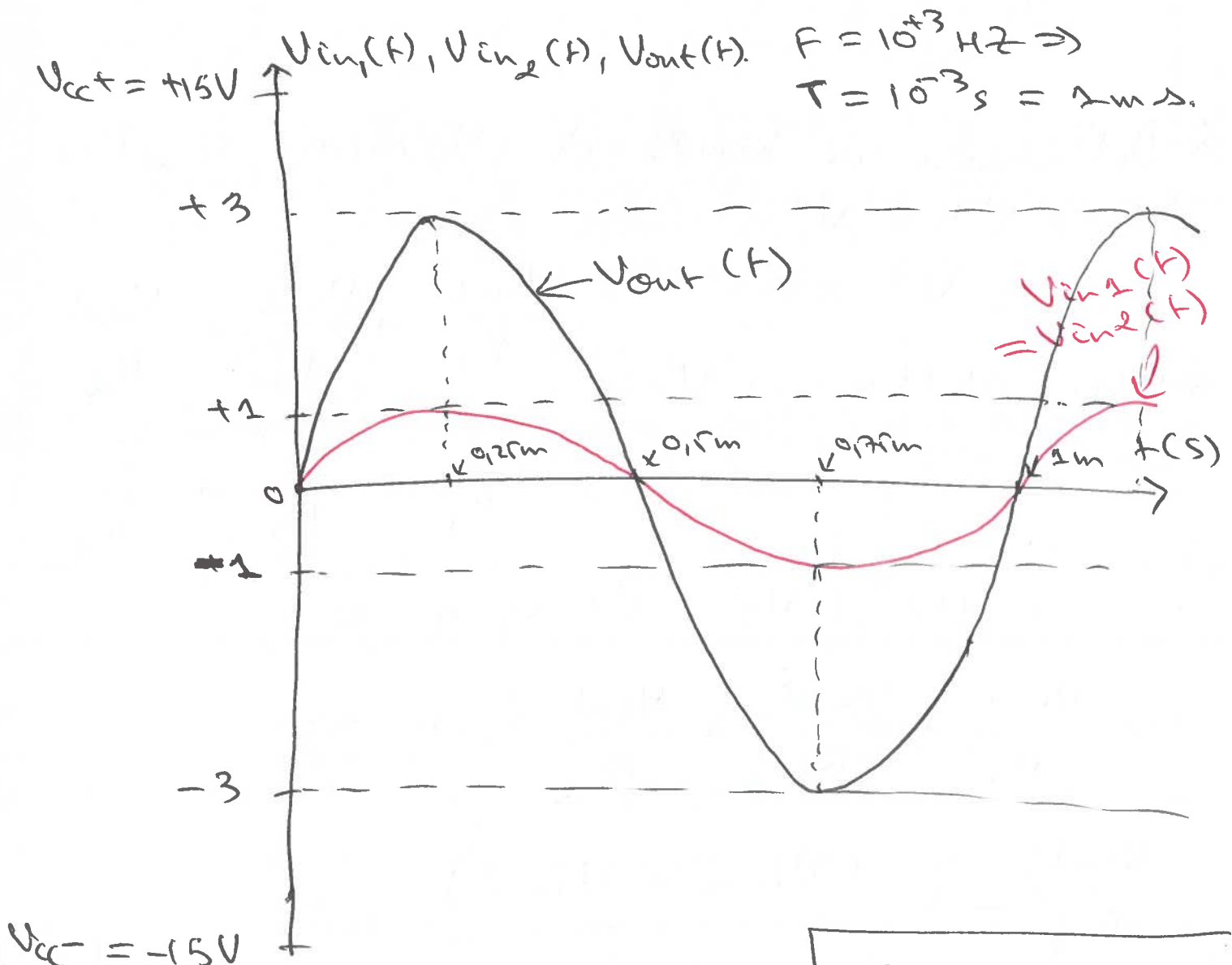
→ donc : $V_{out}(t) = \frac{R_1 + R_2}{2R_1} \times (V_{in1}(t) + V_{in2}(t))$

→ avec $\frac{R_1 + R_2}{2R_1} = \frac{(1+2) \times 10^3}{2 \times 10^3} = \frac{3}{2}$

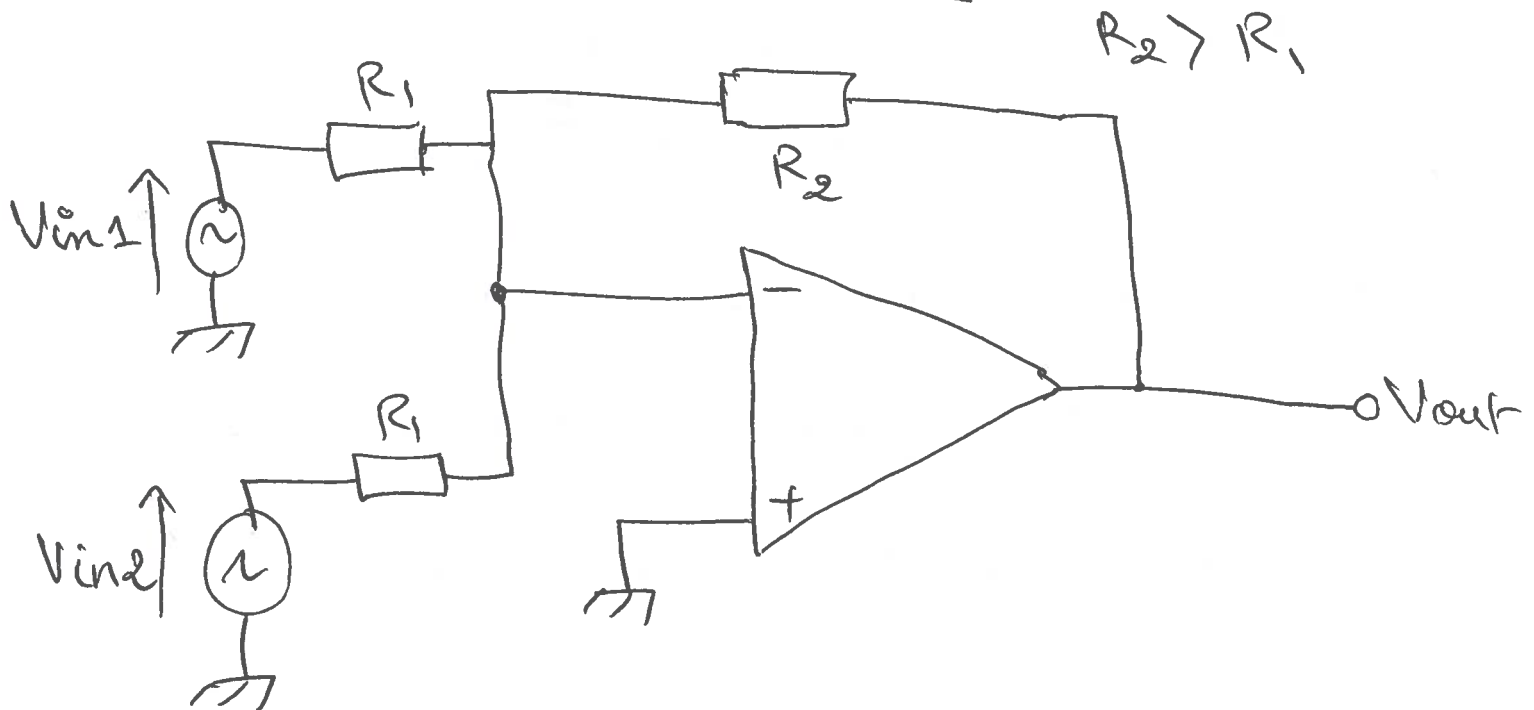
→ et $V_{in1}(t) + V_{in2}(t) = 2 \times \sin(2000\pi t)$

→ Alors : $V_{out}(t) = \frac{3}{2} \times 2 \times \sin(2000\pi t) \Rightarrow$

$$V_{out}(t) = 3 \times \sin(2000\pi t)$$



Partie 2 : amplificateur sommateur inverseur



2-1) Présence de boucle de réaction négative

$$\Rightarrow V^+ = V^- \text{ — (1)}$$

on a : $V^+ = 0 \text{ — (2)}$

Avec Millman : $V^- = \frac{\frac{V_{in1}}{R_1} + \frac{V_{in2}}{R_1} + \frac{V_{out}}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} \text{ — (3)}$

de (1), (2) et (3) : $V^- = V^+ \Rightarrow V^- = 0$

$$\Rightarrow \frac{V_{in1}}{R_1} + \frac{V_{in2}}{R_1} + \frac{V_{out}}{R_2} = 0 \Rightarrow$$

$$\frac{V_{out}}{R_2} = - \frac{(V_{in1} + V_{in2})}{R_1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_{out} = -\frac{R_2}{R_1} (V_{in1} + V_{in2})$$

2-2). A_v = gain en tension

$$= \frac{V_{out}}{V_{in1} + V_{in2}} \Rightarrow A_v = -\frac{R_2}{R_1}$$

2-3). Ce montage est nommé « amplificateur sommateur inverseur » parce qu'il amplifie la somme des tensions d'entrée en multipliant cette somme par un nombre négatif dont la valeur absolue est supérieure à 1

$$A_v = -\frac{R_2}{R_1} < 0$$

$$R_2 > R_1 \Rightarrow |A_v| = \left| \frac{V_{out}}{V_{in1} + V_{in2}} \right| = \frac{R_2}{R_1} > 1$$

2-4) $\rightarrow$ on a ε $V_{in1}(t) = V_{in2}(t)$
 $= 1 \times \sin(2000\pi t)$

$\rightarrow$ on sait que ε

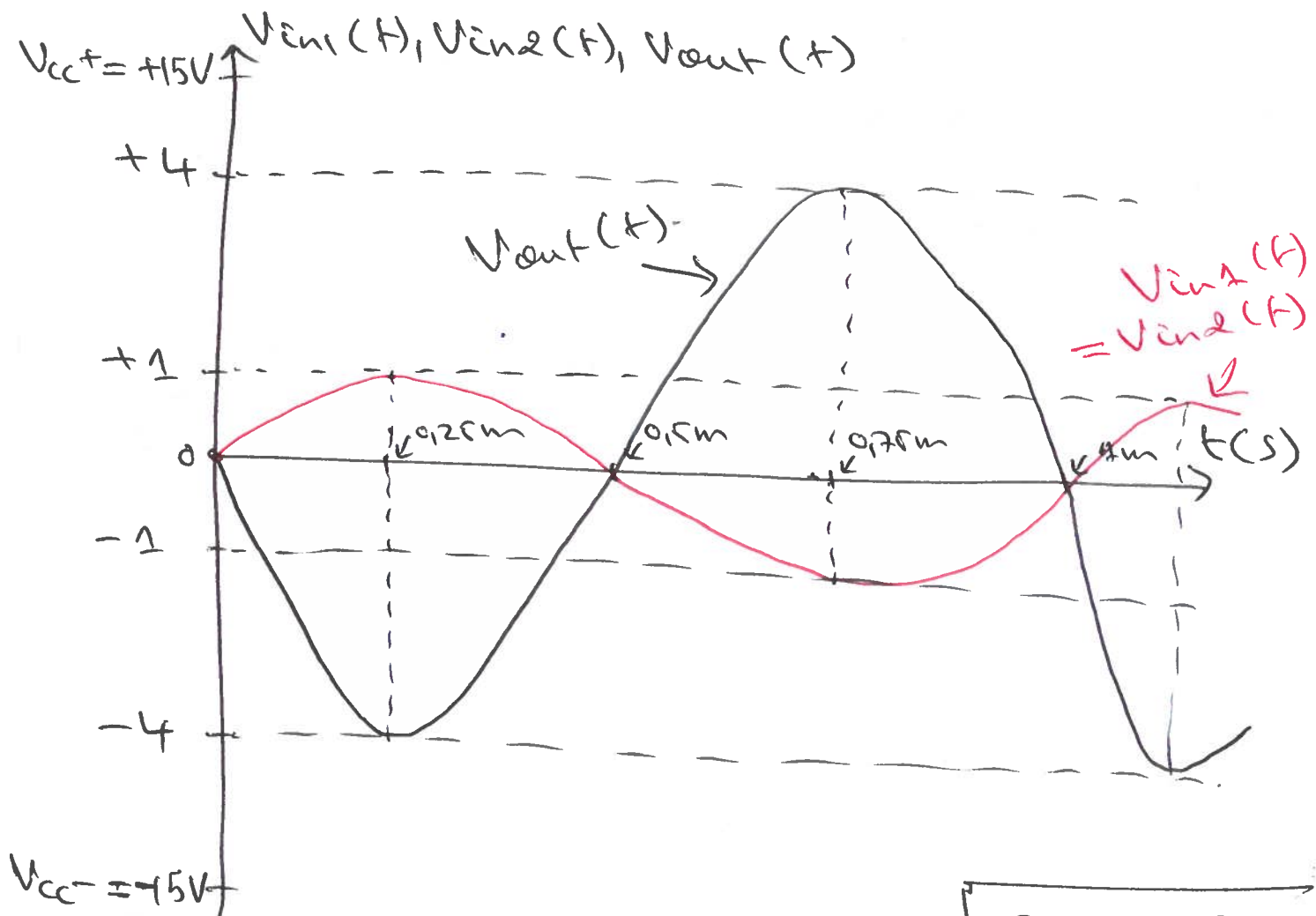
$$V_{out}(t) = -\frac{R_2}{R_1} (V_{in1}(t) + V_{in2}(t))$$

$\rightarrow$ avec $-\frac{R_2}{R_1} = -\frac{2 \times 10^3}{1 \times 10^3} = -2$.

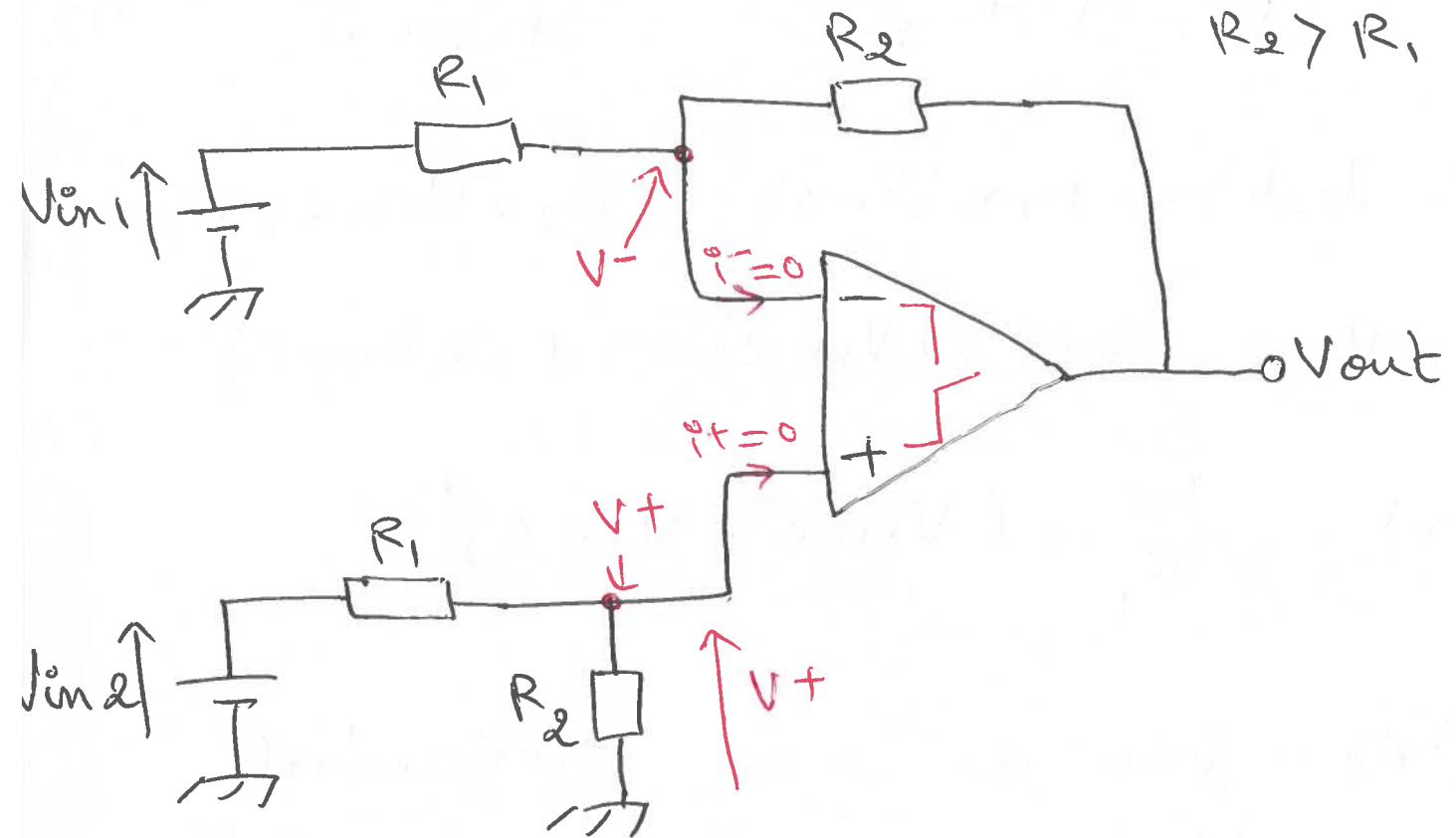
$\rightarrow$ et ε $V_{in1}(t) + V_{in2}(t) = 2 \times \sin(2000\pi t)$

Alors ε $V_{out}(t) = -2 \times 2 \times \sin(2000\pi t)$

$\Rightarrow$ $V_{out}(t) = -4 \times \sin(2000\pi t)$



Partie 3 : amplificateur différentiel (soustracteur) ← avec un seul AOP



3-1)

→ Présence de boucle de réaction négative $\Rightarrow$

$$V^+ = V^- \quad \text{--- (1)}$$

→ Avec Millman :

$$V^+ = \frac{\frac{V_{in2}}{R_1} + \frac{0}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times V_{in2} \quad \text{--- (2)}$$

$$V^- = \frac{\frac{V_{in1}}{R_1} + \frac{V_{out}}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{(R_1 \times V_{out}) + (R_2 \times V_{in1})}{R_1 + R_2} \quad \text{--- (3)}$$

→ de ①, ② et ③ : $V^- = V^+ \Rightarrow$

$$\frac{(R_1 \times V_{out}) + (R_2 \times V_{in1})}{R_1 + R_2} = \frac{R_2 \times V_{in2}}{R_1 + R_2} \Rightarrow$$

$$(R_1 \times V_{out}) + (R_2 \times V_{in1}) = (R_2 \times V_{in2}) \Rightarrow$$

$$R_1 \times V_{out} = (R_2 \times V_{in2}) - (R_2 \times V_{in1}) \Rightarrow$$

$$V_{out} = \frac{R_2}{R_1} \times (V_{in2} - V_{in1})$$

3-2) A_V = gain en tension différentiel

$$= \frac{V_{out}}{(V_{in2} - V_{in1})} \Rightarrow \boxed{A_V = \frac{R_2}{R_1}}$$

3-3) Ce montage est nommé "amplificateur différentiel" parce qu'il amplifie la différence entre les deux tensions d'entrée en multipliant cette ~~somme~~ différence par un nombre supérieur à 1 : $R_2 > R_1 \Rightarrow A_V = \frac{R_2}{R_1} > 1$.

3-4) On a $V_{in1} = 1V$ et $V_{in2} = 3V$

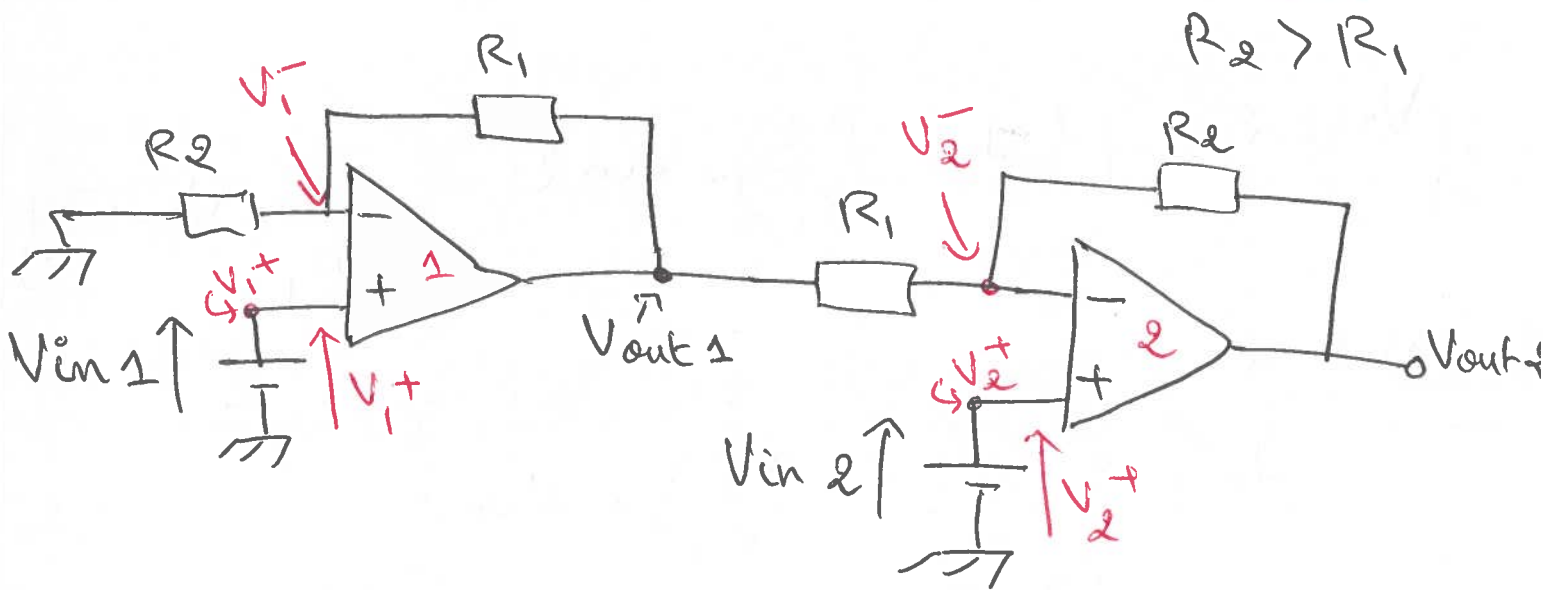
→ On sait que $V_{out} = \frac{R_2}{R_1} (V_{in2} - V_{in1})$

→ avec $\frac{R_2}{R_1} = \frac{2 \times 10^3}{2 \times 10^3} = +2$.

2^{es} $V_{in2} - V_{in1} = 3 - 1 = +2V$.

→ Alors $V_{out} = 2 \times 2 = +4V$.

Partie 4 : amplificateur différentiel (soustracteur) avec 2 AOP



$$4-1). V_1^- = V_1^+$$

$$V_1^+ = V_{in1}$$

$$V_1^- = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times V_{out1}$$

$$\Rightarrow V_{out1} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \times V_{in1}$$

4-2).

$$V_2^- = V_2^+$$

$$V_2^+ = V_{in2}$$

$$V_2^- = \frac{R_1 \times V_{out2} + R_2 \times V_{out1}}{R_1 + R_2}$$

$$\frac{R_1 \times V_{out2} + R_2 \times V_{out1}}{R_1 + R_2} = V_{in2} \Rightarrow$$

$$R_1 \times V_{out2} = [(R_1 + R_2) \times V_{in2}] - [R_2 \times V_{out1}] \Rightarrow$$

$$V_{out2} = \left[\left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \times V_{in2} \right] - \left[\frac{R_2}{R_1} \times V_{out1} \right]$$

4-3) de la réponse 4-1, on sait que:

$$V_{out1} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) \times V_{in1}$$

→ donc dans l'expression de V_{out2} :

$$\frac{R_2}{R_1} \times V_{out1} = \frac{R_2}{R_1} \times \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) \times V_{in1}$$

$$= \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \times V_{in1}$$

→ Alors :

$$V_{out 2} = \left[\left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \times V_{in 2} \right] - \left[\left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \times V_{in 1} \right]$$

→ En fin donc :

$$V_{out 2} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \times (V_{in 2} - V_{in 1})$$

4-4) gain en tension différentiel

$$A_V = \frac{V_{out}}{V_{in 2} - V_{in 1}} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

4-5) Ce circuit est nommé « amplificateur différentiel » parcequ'il amplifie la différence entre les 2 tensions d'entrée en la multipliant par un nombre supérieure à 1.

4-6)

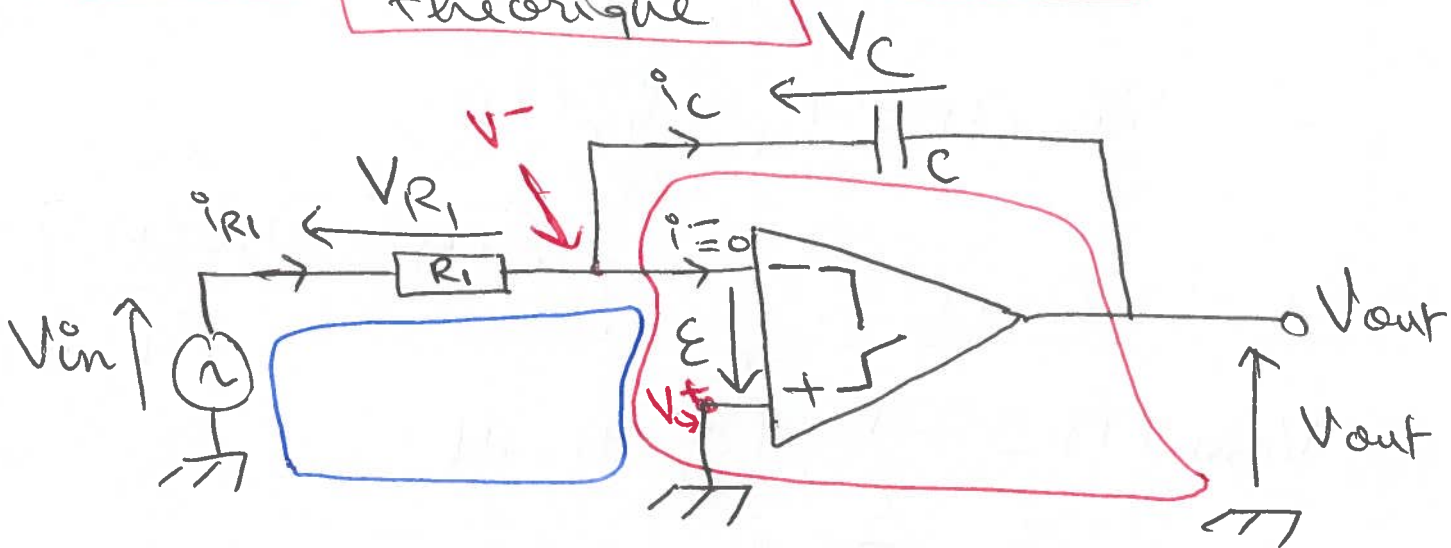
$$V_{out 2} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \times (V_{in 2} - V_{in 1})$$

$$= \left(1 + \frac{2 \times 10^3}{1 \times 10^3} \right) \times (3 - 1)$$

$$= 3 \times 2 = +6V.$$

TD4 (corrigé)

Partie 1 : intégrateur de tension théorique



1-1) $V^+ = V^- \Rightarrow \boxed{\varepsilon = V^+ - V^- = 0}$

→ Loi des nœuds sur V^- : $i_{R_i} = i_c + i_+ \Rightarrow$

$\boxed{i_{R_i} = i_c} \quad \text{--- (1)}$

→ Loi de la maille à droite :

$V_{out} + V_c + \cancel{i_+} = 0 \Rightarrow V_{out} + V_c = 0$

$\Rightarrow \boxed{V_{out}(t) = -V_c(t)}$

→ donc : $\boxed{V_{out}(t) = -\frac{1}{C} \cdot \int_0^t i_c(t) \cdot dt} \quad \text{--- (2)}$

→ Loi de la maille à gauche :

$$V_{in} - V_{R_1} + \cancel{e} = 0 \Rightarrow V_{in} - V_{R_1} = 0$$

$$\Rightarrow V_{in}(t) = V_{R_1}(t)$$

$$\Rightarrow V_{in}(t) = R_1 \times i_{R_1}(t) \quad \text{--- (3)}$$

$$i_{R_1}(t) = \frac{V_{in}(t)}{R_1}$$

→ de (1), (2) et (3) :

$$V_{out}(t) = -\frac{1}{C} \cdot \int_0^t i_C(t) \cdot dt$$

$$V_{out}(t) = -\frac{1}{C} \cdot \int_0^t i_{R_1}(t) \cdot dt \Rightarrow$$

$$V_{out}(t) = -\frac{1}{C} \cdot \int_0^t \frac{V_{in}(t)}{R_1} \cdot dt \Rightarrow$$

$$\frac{-1}{10^4 \times 10^{-7}} = -10^3$$

$$V_{out}(t) = \frac{-1}{R_1 C} \cdot \int_0^t V_{in}(t) \cdot dt$$

$$R_1 = 10 \text{ k}\Omega$$
$$C = 100 \text{ nF}$$

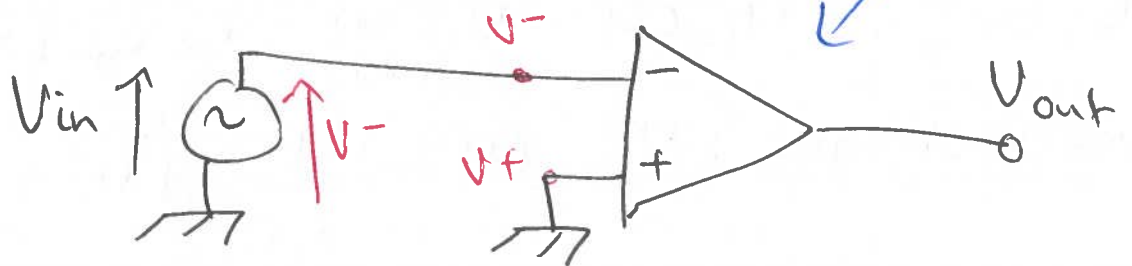
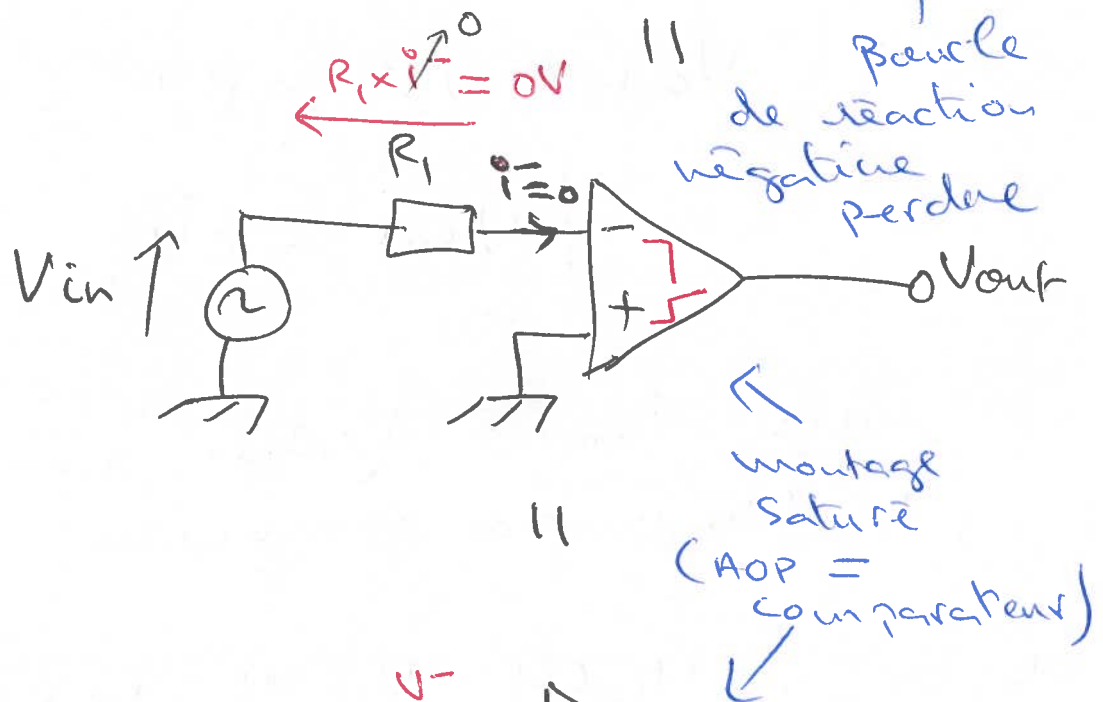
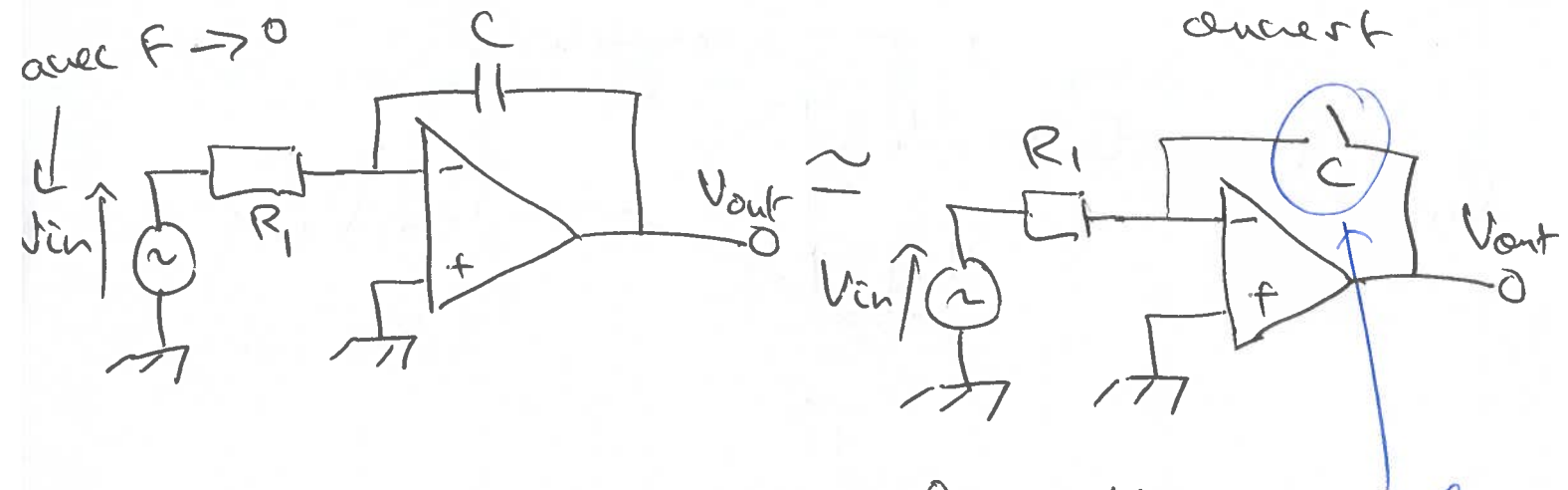
→ la tension de sortie est proportionnelle à l'intégrale de la tension d'entrée

→ le montage est donc un intégrateur de tension.

$$V_{out}(t) = -10^3 \cdot \int_0^t V_{in}(t) \cdot dt$$

1-2) en base fréquence :

$\emptyset \rightarrow \emptyset \Rightarrow \text{---} \text{||} \text{---} \approx \text{---} \text{---} \text{---}$
 $\emptyset \quad \quad \quad C$
 interrupteur ouvert



$$Vf = 0$$

$$V^- = V_{in}(f)$$

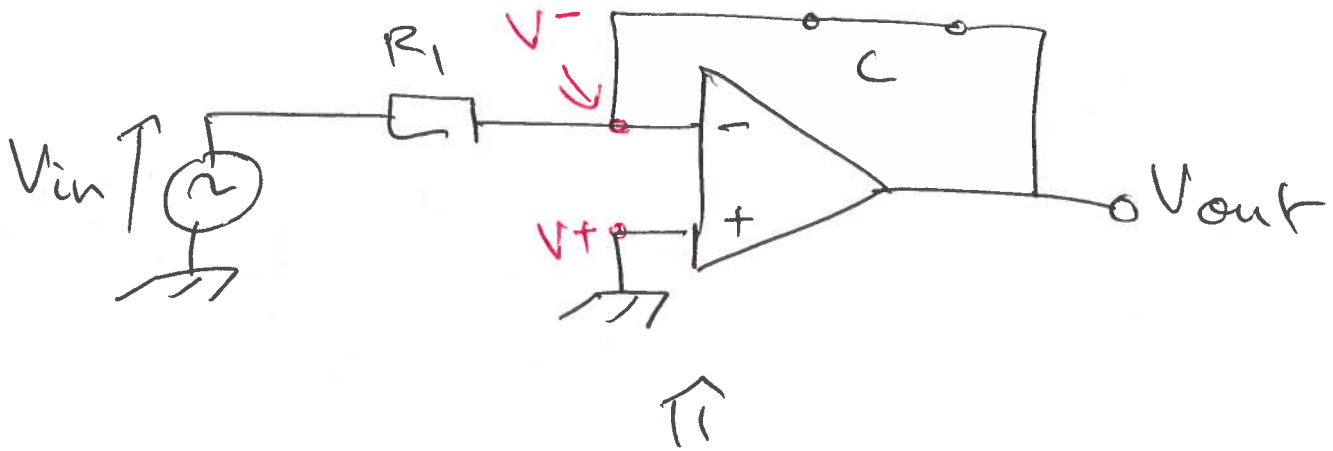
 $\Rightarrow$

$V^+ > V^- \Rightarrow V_{in}(H) \times 0$
 $V_{out}(H) = V_{CC}^+$ quand $V_{in}(H) < 0$
 $V^+ < V^- \Rightarrow V_{in}(H) \times 1$
 $V_{out}(H) = V_{CC}^-$ quand $V_{in}(H) > 0$

→ les 2 valeurs possibles pour $V_{out}(R)$
sont V_{cc}^- ~~et~~ V_{cc}^+ . Page 3 (TD4)

(-3) en Haute Fréquences :

$$F \rightarrow \infty \Rightarrow \text{---} \frac{1}{C} \text{---} \approx \text{---} \text{Fil}$$



$$V_{out} = V^- = V^+ = 0$$

$$V_{out} = 0V$$

Cas 1 : tension d'entrée sinusoïdale de fréquence moyenne

(-4) on a : $V_{in}(t) = V_{in_{m\bar{f}}}(t) = 1 \times \sin(2000\pi t)$

→ on sait que : $V_{out}(t) = -\frac{1}{R_1 C} \cdot \int_0^t V_{in}(t) \cdot dt \Rightarrow$

$$V_{out}(t) = -\frac{1}{10 \times 10^3 \times 100 \times 10^{-9}} \times \int_0^t V_{in}(t) \cdot dt \Rightarrow$$

$$V_{out}(t) = -10^3 \cdot \int_0^t V_{in}(t) \cdot dt$$

$$\Rightarrow V_{out}(t) = -10^{+3} \cdot \int_0^t \sin(2000\pi t) \cdot dt$$

$$= -10^3 \times \left[\frac{-\cos(2000\pi t)}{2000\pi} \right]_0^t$$

$$= \frac{+1000}{2000 \times \pi} \cdot \left[\cos(2000\pi t) \right]_0^t$$

$$= \frac{+1}{2\pi} \times \left[\cos(2000\pi t) - \cos^{+1}(0) \right]$$

↙

$$V_{out}(t) = \left[\frac{+1}{2\pi} \times \cos(2000\pi t) \right] - \frac{1}{2\pi}$$

$$V_{out}(t) = \left(\frac{1}{2\pi} \times \cos(2000\pi t) \right) - \frac{1}{2\pi}$$

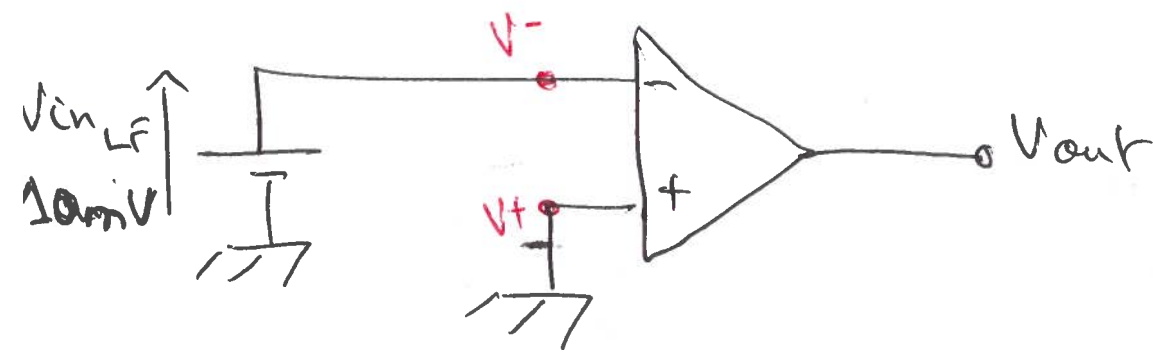
offset =
valeur moyenne

1-5)

Cas 2 : tension d'entrée de
Fréquence très basse (constante)

$$V_{in} = V_{in_{LF}} = 10 \text{ mV} = 10^{-2} \text{ V}.$$

→ en réponse à la question 1-2, on a
déjà démontré que dans ce cas
l'AOP fonctionne en mode comparateur
(saturation) parce que $\frac{1}{C} = -L$



$$V^+ = 0 \text{ V}$$

$$V^- = V_{in_{LF}} = 10^{-2} \text{ V} \quad \left. \vphantom{V^-} \right\} \Rightarrow V^+ < V^-$$

$$\Rightarrow V_{out} = V_{cc-} = -15 \text{ V}$$

1-6)

Cas 3 : tension d'entrée à composantes
Fréquentielle moyenne et très basse

$$V_{in}(t) = V_{in_{LF}} + V_{in_{mf}}(t)$$

$$= \underbrace{10^{-2}}_{\uparrow} + \underbrace{\left[1 \times \sin(2000\pi t) \right]}_{\uparrow}$$

composante
Basse - Fréquence
qui engendre
 V_{cc-} en sortie

(réponse 1-5)

composante de fréquence
moyenne qui engendre

$$\left(\frac{1}{2\pi} \times \cos(2000\pi t) \right) - \frac{1}{2\pi}$$

en sortie (réponse 1-4)

en appliquant le théorème
de superposition :

$$V_{out}(t) = V_{cc-} - \frac{1}{2\pi} + \left[\frac{1}{2\pi} \times \cos(2000\pi t) \right]$$

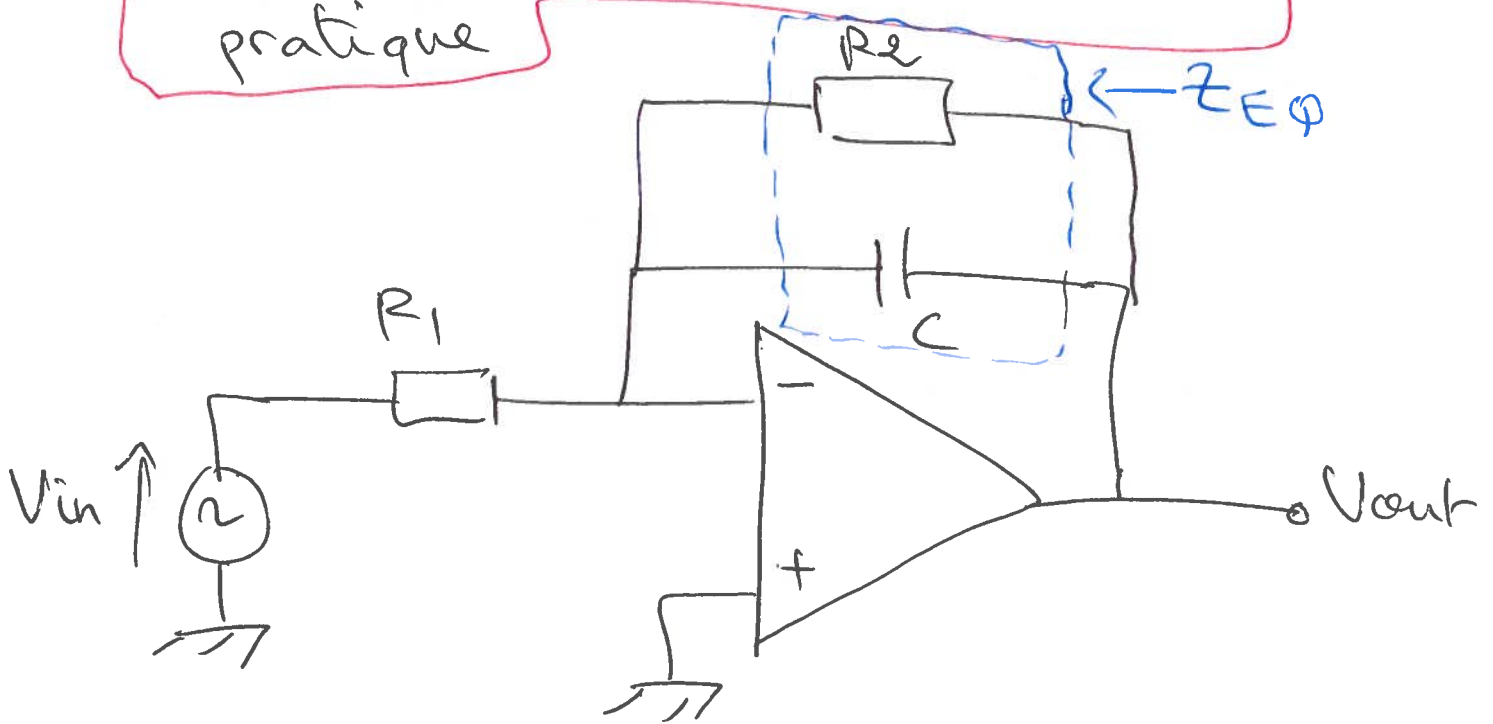
$$= \underbrace{-15}_{\approx -15} - 0,16 + \left[\frac{1}{2\pi} \times \cos(2000\pi t) \right]$$

$$\approx -15 + \left[\frac{1}{2\pi} \times \cos(2000\pi t) \right]$$

quand ce terme est négatif,

alors $V_{out}(t) \approx V_{cc-}$ • l'AOP est saturé
la moitié du temps.

Partie 2 : intégrateur de tension pratique



Cas 1 : Fréquences moyennes

$$2-1) V_{in}(t) = V_{in_{mf}}(t) = (2 \times \pi \times 10^3 \times t)$$

$$\rightarrow 2 \times \pi \times 10^3 \times t = 2 \times \pi \times F \times t$$

$$\rightarrow \text{Par identification : } F = 10^3$$

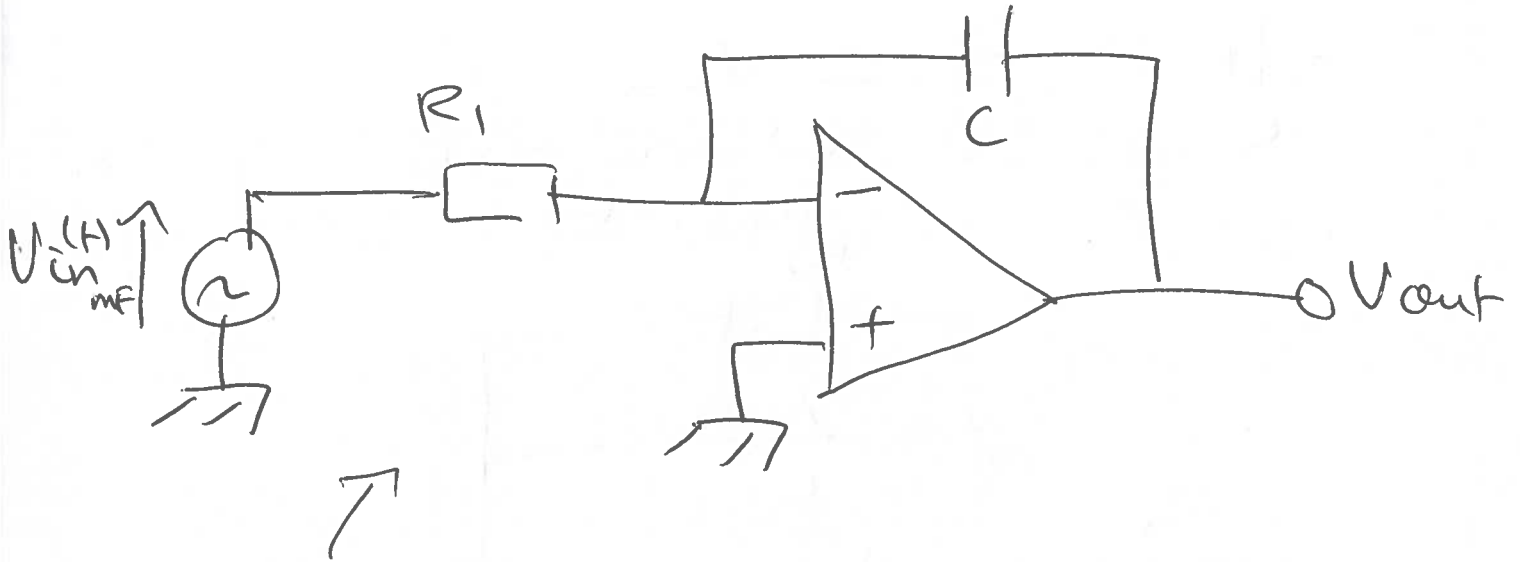
$$\rightarrow |Z_C| = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2 \pi F C} = \frac{1}{2 \times \pi \times 10^3 \times 100 \times 10^{-9}}$$

$$\Rightarrow |Z_C| = \frac{1}{2 \times \pi} \times 10^4 \Rightarrow |Z_C| \simeq 1,6 \text{ k}\Omega$$

$$\Rightarrow \text{on a : } \left. \begin{array}{l} |Z_C| = 1,6 \text{ k}\Omega \\ R_2 = 200 \text{ k}\Omega \end{array} \right\} \Rightarrow R_2 \gg |Z_C|$$

$$\Rightarrow (R_2 \parallel Z_C) \simeq Z_C \Rightarrow Z_{EQ} \simeq Z_C$$

2-2) Comme $Z_{E\phi} \approx Z_C$, le montage de l'intégrateur pratique est presque équivalent à celui de l'intégrateur théorique (sans R_2)



on peut donc reprendre l'expression de $V_{out}(t)$ trouvée dans la partie '1' en réponse à la question 1-1.

$$V_{out}(t) \approx -\frac{1}{R_1 C} \cdot \int_0^t V_{in_{mF}}(t) \cdot dt$$

(2-2) même réponse que ↓

$$\approx -\frac{1}{10 \times 10^3 \times 100 \times 10^{-9}} \times \int_0^t V_{in_{mF}}(t) \cdot dt \Rightarrow$$

(1-4)

$$V_{out}(t) \approx -10^3 \cdot \int_0^t V_{in_{mF}}(t) \cdot dt$$

$$= \left[\frac{1}{2\pi} \times \cos(2000\pi t) \right] - \frac{1}{2\pi}$$

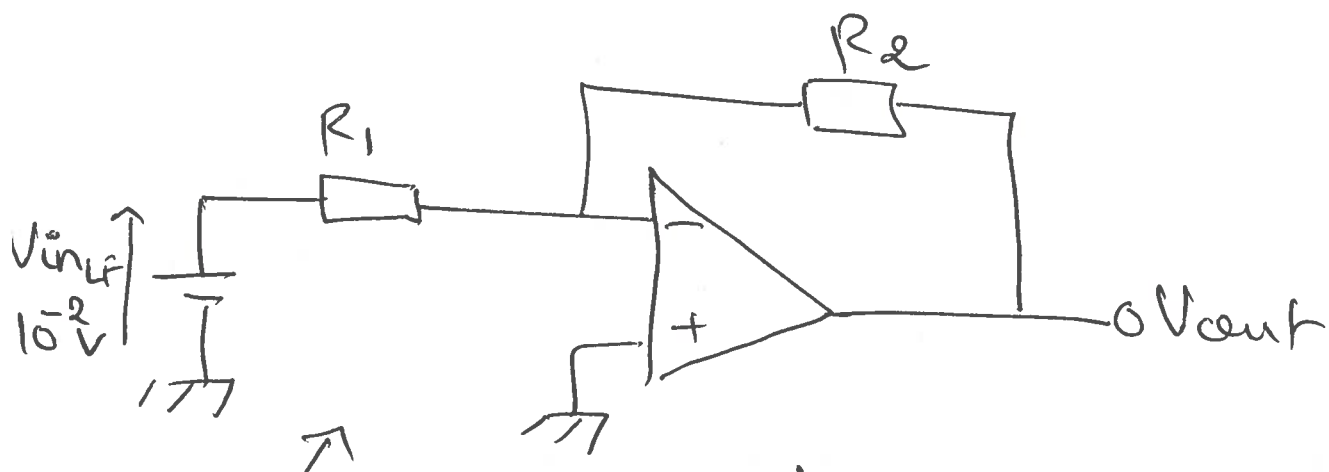
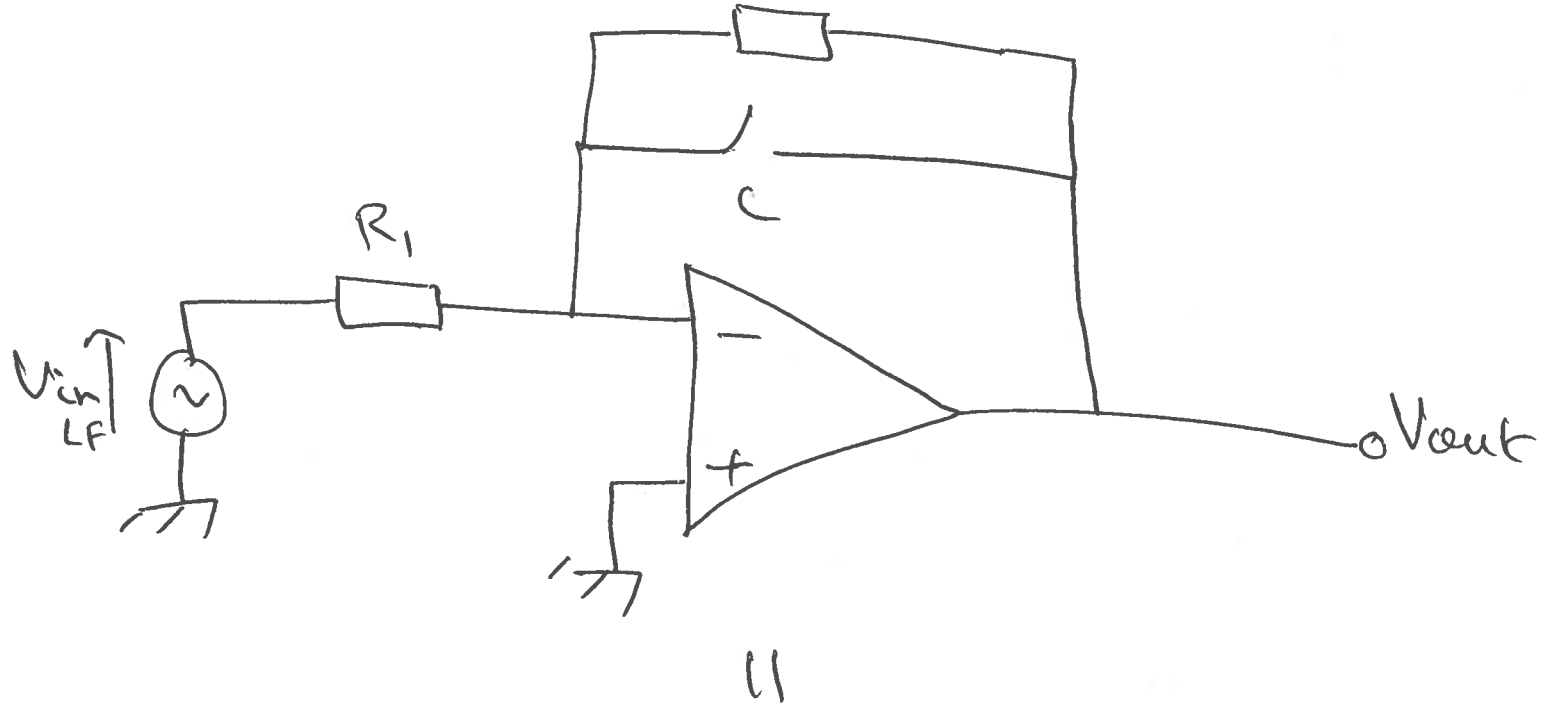
parce que on néglige R_2 !
($Z_{E\phi} \approx Z_C$)

2-3) ~~cas 1 : fréquence basse~~ cas 2 : fréquence basse

→ $V_{in} = V_{in_{LF}} = +10 \text{ mV} = 10^{-2} \text{ V}$.

→ tension constante dont la fréquence est donc nulle $\varepsilon f = 0 \text{ Hz}$.

⇒ $\frac{1}{C} = \text{interrupteur ouvert}$



↑
amplificateur de tension inverseur (TD2)
avec : $V_{out} = -\frac{R_2}{R_1} \times V_{in_{LF}}$

$$\Rightarrow V_{out} = \frac{-200 \times 10}{10 \times 10^3} \times 10^{-2} = \frac{-200 \times 10^{-2}}{10}$$

$$\Rightarrow V_{out} = -0,2V = -200mV$$

Cas 3 : Fréquences ~~et~~ moyennes + brasses

$$2-4) V_{in}(t) = V_{inLf} + V_{inMF}$$

$$= 10^{-2} + \left[1 \times \sin(2 \times \pi \times 10^3 \times t) \right]$$

composante continue
de basse fréquence
qui engendre
- 200 mV en
sortie de l'AOP
(réponse 2-3)

composante sinusoïdale
de fréquence moyenne
qui engendre
 $\left[\frac{1}{2\pi} \times \cos(2000\pi t) \right] - \frac{1}{2\pi}$
(réponse 1-4 $\hat{=}$ réponse
2-2)

en utilisant le théorème de
superposition :

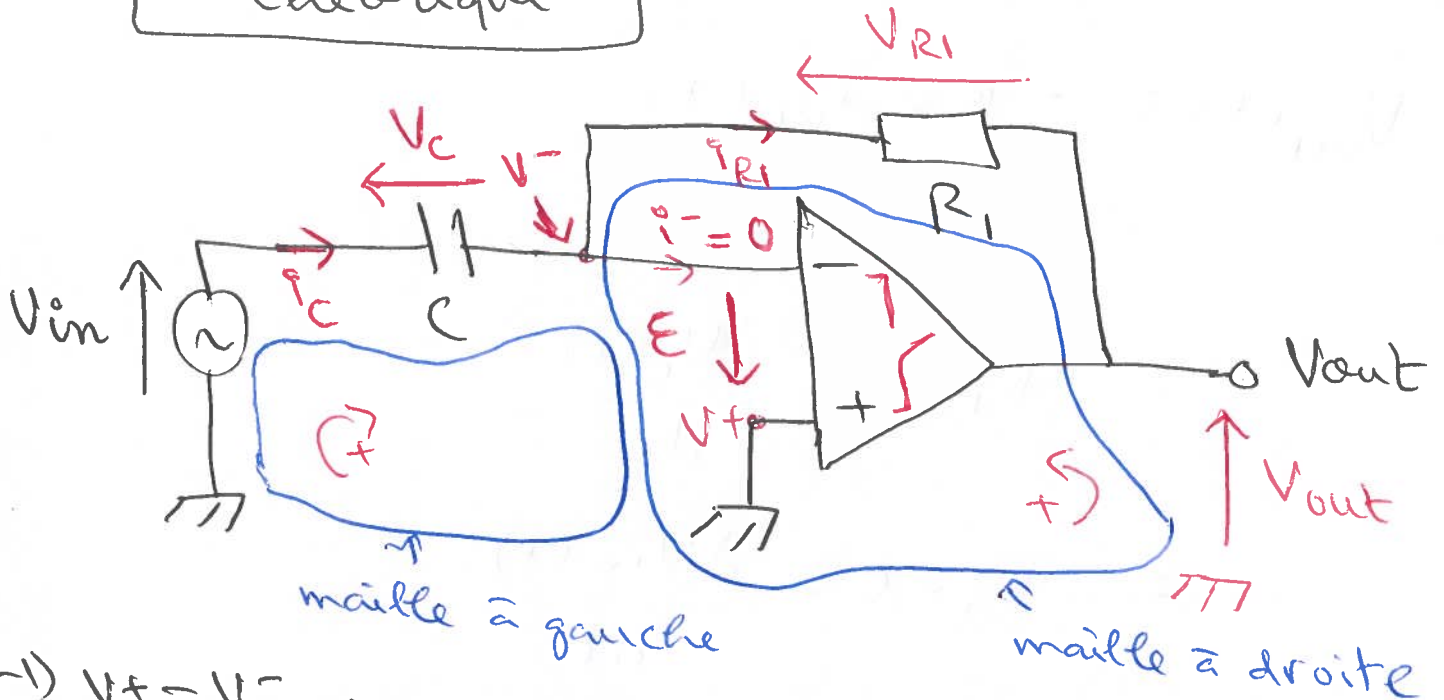
$$V_{out}(t) = -200mV - \frac{1}{2\pi} + \left[\frac{1}{2\pi} \times \cos(2000\pi t) \right]$$

$$\hat{=} -0,36 + \left[\frac{1}{2\pi} \times \cos(2000\pi t) \right]$$

l'AOP présente un petit offset
en sortie mais ne se sature jamais !

TD5 (Corrigé)

Partie 1 : dérivateur de tension théorique



1-1) $V^+ = V^- \Rightarrow \epsilon = V^+ - V^- = 0$ (Boucle de réaction négative présente).

→ Loi des noeuds sur V^- :

$$i_c = i_{R_1} + i^- \Rightarrow i_{R_1}(t) = i_c(t) \quad \text{--- (1)}$$

→ Loi de la maille à gauche :

$$V_{in} - V_c + \epsilon = 0 \Rightarrow V_{in}(t) = V_c(t) \quad \text{--- (2)}$$

→ Loi de la maille à droite :

$$V_{out} + V_{R1} + \epsilon = 0 \Rightarrow V_{out}(t) = -V_{R1}(t)$$

$$\Rightarrow V_{out}(t) = -R_1 \times i_{R1}(t) \quad \text{--- (3)}$$

→ on sait que :

$$i_C(t) = C \times \frac{dV_C(t)}{dt} \quad - (4)$$

→ de (1), (2), (3) et (4) :

$$V_{out}(t) = -R_1 \times i_{R_1}(t)$$

$$= -R_1 \times i_C(t)$$

$$= -R_1 \times C \times \frac{dV_C(t)}{dt}$$

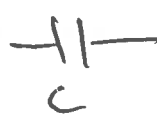
$$= -R_1 \times C \times \frac{dV_{in}(t)}{dt}$$

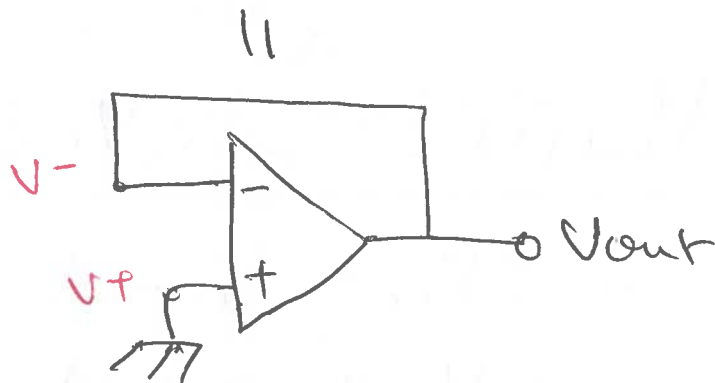
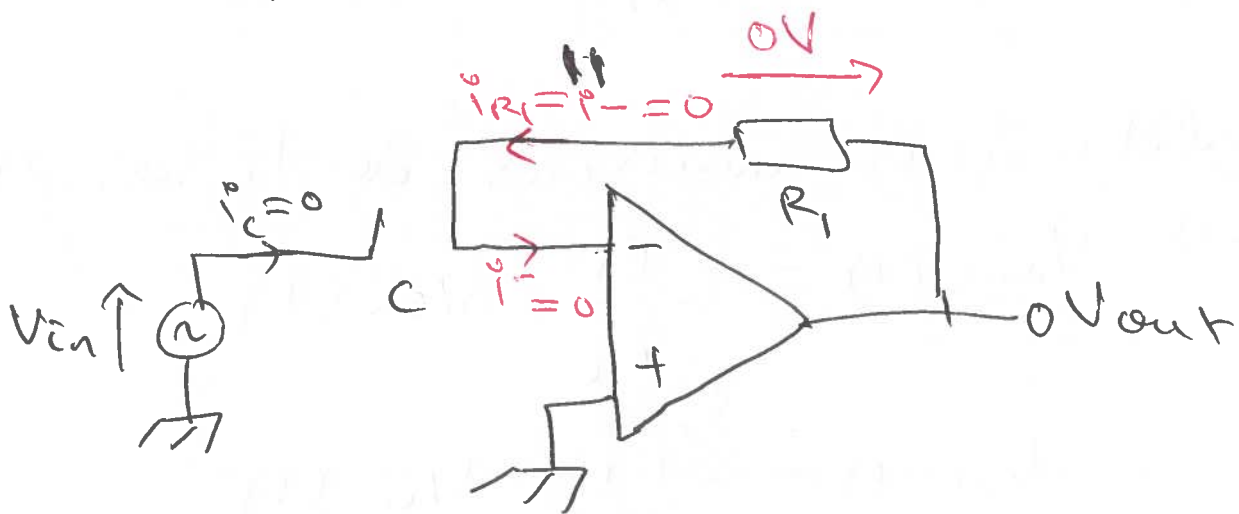
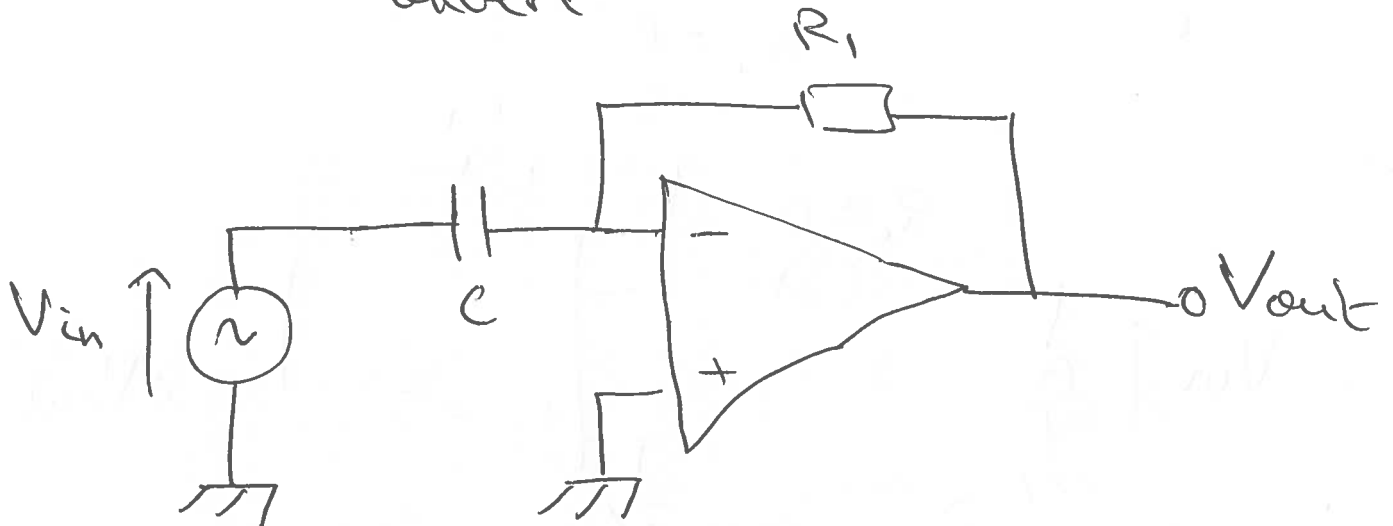
$$V_{out}(t) = -R_1 C \frac{dV_{in}(t)}{dt}$$

la tension de sortie est proportionnelle à la dérivée de la tension d'entrée. Le montage est donc effectivement un dérivateur de tension.

1-2) Fonctionnement en basses fréquences

$$F \rightarrow 0 \Rightarrow |Z_c| = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{0} \rightarrow \infty$$

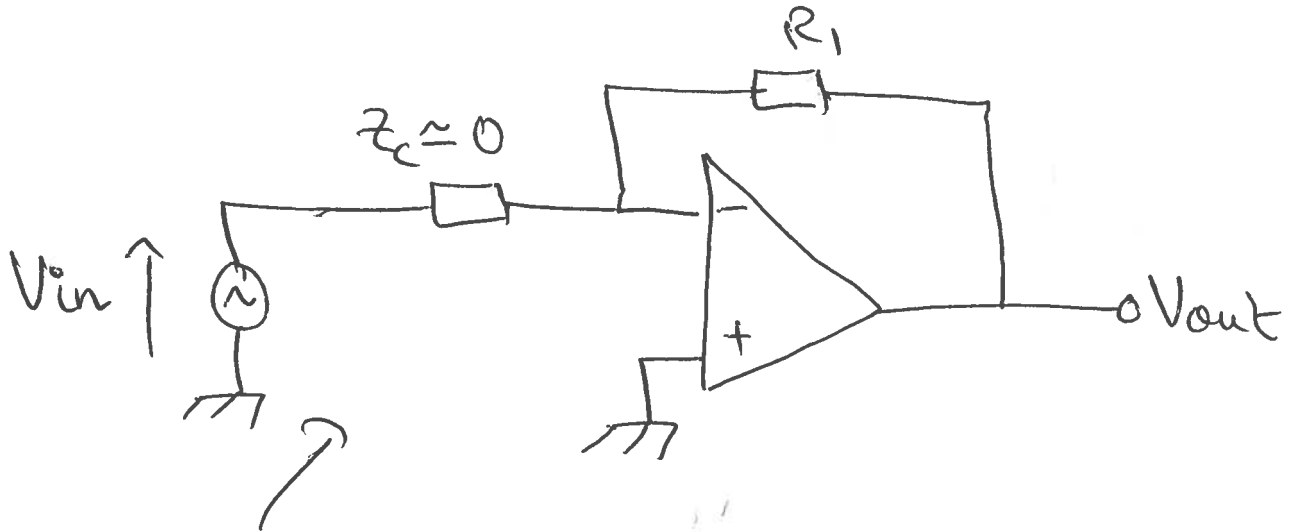
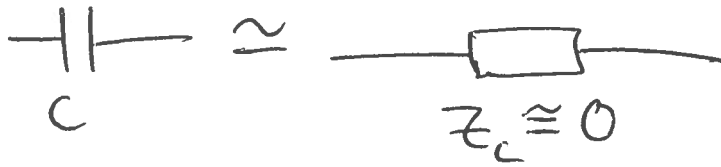
 = 
interrupteur
ouvert



$$V_{out} = V^- = V^+ = 0V$$

1-3) Fonctionnement en Hautes Fréquences:

$$f \rightarrow \infty \Rightarrow |Z_c| = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{\infty} \rightarrow 0 \Omega$$



→ amplificateur inverseur de tension (TD2)
avec :

$$V_{out}(f) = - \frac{R_1}{Z_c} \times V_{in}(f)$$

$$V_{out}(f) = - \frac{R_1}{0} \times V_{in}(f)$$

$$V_{out}(f) = -\infty \times V_{in}(f)$$

$$V_{out}(f) = -\infty = V_{cc-} \quad \text{quand } V_{in}(f) > 0V$$

$$V_{out}(f) = +\infty = V_{cc+} \quad \text{quand } V_{in}(f) < 0V$$

Cas 1 : tension d'entrée sinusoïdale
de fréquence moyenne
($0 < |z_c| < \infty$)

1-4) → on a : $V_{in}(t) = V_{in_{mF}}^{(H)} = 1 \times \sin(2000\pi t)$

→ on sait que :

$$V_{out}(t) = -R_1 C \frac{dV_{in}(t)}{dt} \quad \text{avec } R_1 = 10^3 \Omega, \\ C = 10^{-7} F.$$

→ donc :

$$V_{out}(t) = -10^3 \times 10^{-7} \times \frac{d}{dt} (\sin(2000\pi t))$$

$$= -10^3 \times 10^{-7} \times 2000\pi \times \cos(2000\pi t)$$

$$= -2\pi \times 10^{-2} \times \cos(2000\pi t)$$

$$\Rightarrow V_{out}(t) = -0,2\pi \times \cos(2000\pi t)$$

Cas 2 : tension d'entrée sinusoïdale de fréquence très haute

$$V_{in}(t) = V_{in_{HF}}^{(t)} = 10^{-2} \times \sin(2 \times \pi \times 10^4 \times t)$$

1-5) en réponse à la question 1-3, on a déjà démontré que quand la fréquence de V_{in} est très haute, on a :

$$V_{out}(t) = V_{CC}^- \quad \text{quand } V_{in}(t) = V_{in_{HF}}^{(t)} > 0 \\ = -15V$$

$$V_{out}(t) = V_{CC}^+ \quad \text{quand } V_{in}(t) = V_{in_{HF}}^{(t)} < 0 \\ = +15V$$

Cas 3 : tension d'entrée à composantes fréquentielles moyenne et haute

$$(1-6) \quad V_{in}(t) = \underbrace{V_{in_{MF}}^{(t)}}_{\substack{\downarrow \\ \text{produit } [-0,2\pi \cos(2000\pi t)] \\ \text{à la sortie de l'AOP}}} + \underbrace{V_{in_{HF}}^{(t)}}_{\substack{\downarrow \\ \text{produit } V_{CC}^- \text{ quand } > 0 \\ \text{et } V_{CC}^+ \text{ quand } < 0}} \\ = \left[\sin(2000\pi t) \right] + \left[10^{-2} \times \sin(2 \times \pi \times 10^4 \times t) \right]$$

produit $[-0,2\pi \cos(2000\pi t)]$
à la sortie de l'AOP

produit V_{CC}^- quand > 0
et V_{CC}^+ quand < 0

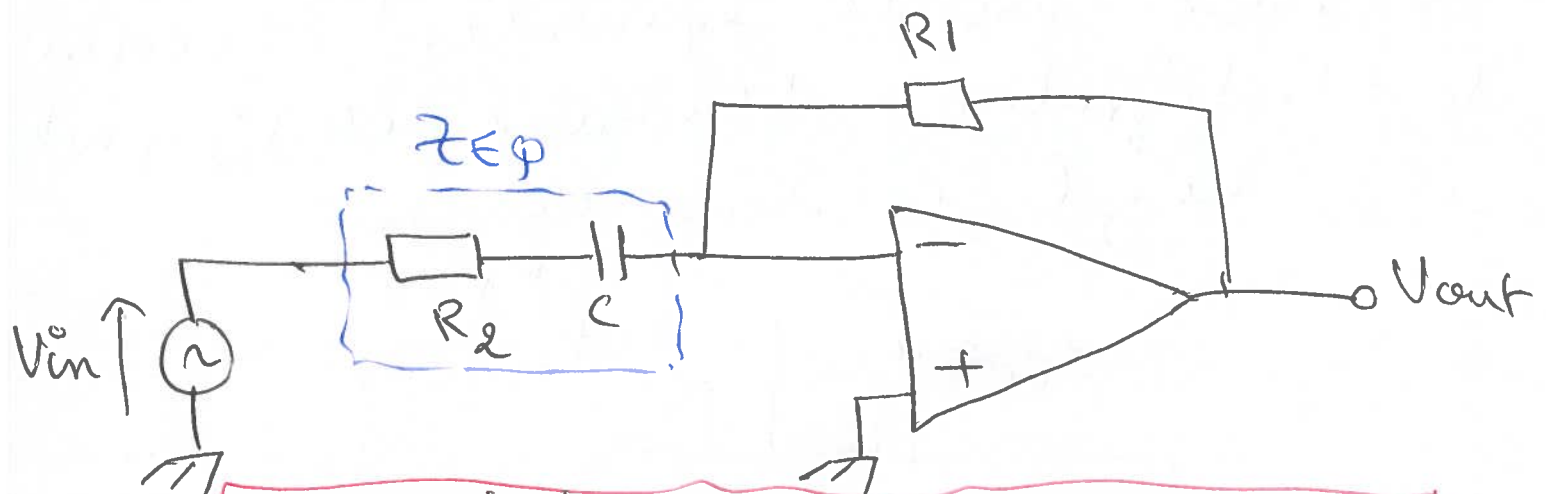
→ Théorème de Superposition

quand $V_{in_{HF}}^{(t)} < 0$: $V_{out}(t) = V_{CC}^+ - [0,2\pi \cos(2000\pi t)]$

quand $V_{in_{HF}}^{(t)} > 0$: $V_{out}(t) = V_{CC}^- - [0,2\pi \cos(2000\pi t)]$

L'AOP est saturé la moitié du temps.

Partie 2 : dérivateur de tension pratique



Cas 1 : entrée de Fréquence moyenne

2-1). $V_{in}(t) = V_{in_{mf}}(t) = \sin(2 \times \pi \times 10^3 \times t)$

$2 \times \pi \times 10^3 \times t = 2 \times \pi \times F \times t$

Par identification : $F = 10^3$ Hz.

$$|Z_c| = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2 \pi F C} \quad \text{avec } C = 100 \text{ nF} = 10^{-7} \text{ F}.$$

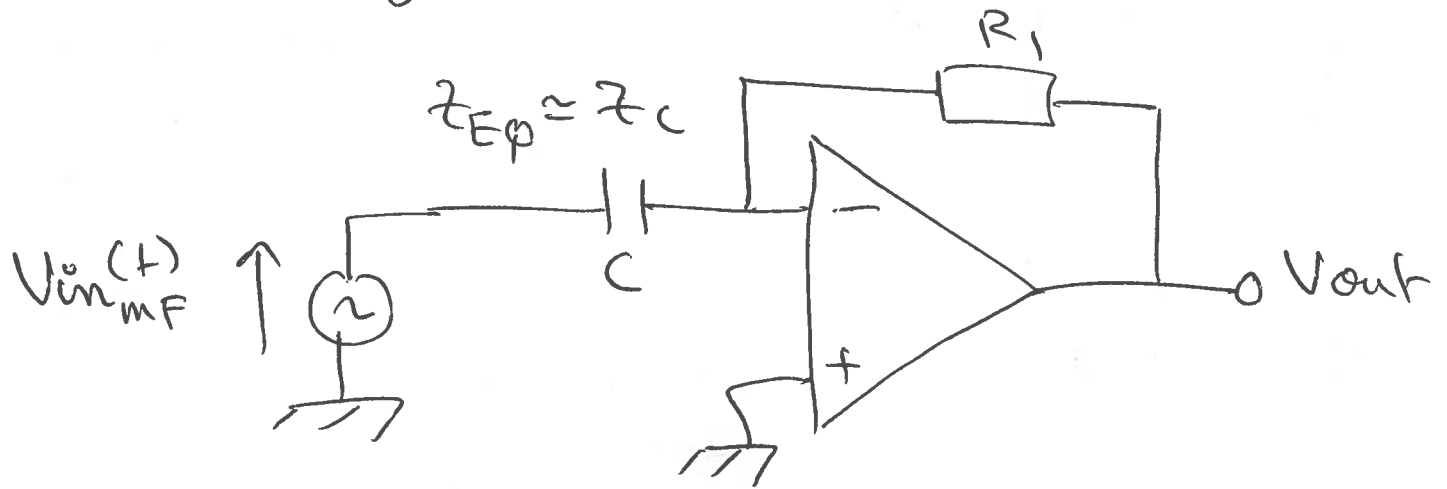
$$\Rightarrow |Z_c| = \frac{1}{2 \times \pi \times 10^3 \times 10^{-7}} = \frac{1}{2 \pi} \times 10^4$$

$$\Rightarrow |Z_c| \cong 1,6 \text{ k}\Omega$$

$$|Z_c| \cong 1,6 \text{ k}\Omega \gg R_2 = 100 \Omega \Rightarrow$$

$$Z_{cp} \cong Z_c.$$

2-2) Comme $z_{E\phi} \approx z_c$ quand $V_{in}(t) = V_{in_{MF}}(t)$, le montage de l'intégrateur pratique est donc presque équivalent à celui de l'intégrateur théorique et R_2 peut être négligé dans ce cas.



→ On peut alors réutiliser l'expression de $V_{out}(t)$ démontrée dans la partie 1 (1-1) et (1-4)

$$V_{out}(t) \approx -R_1 C \frac{dV_{in}(t)}{dt}$$

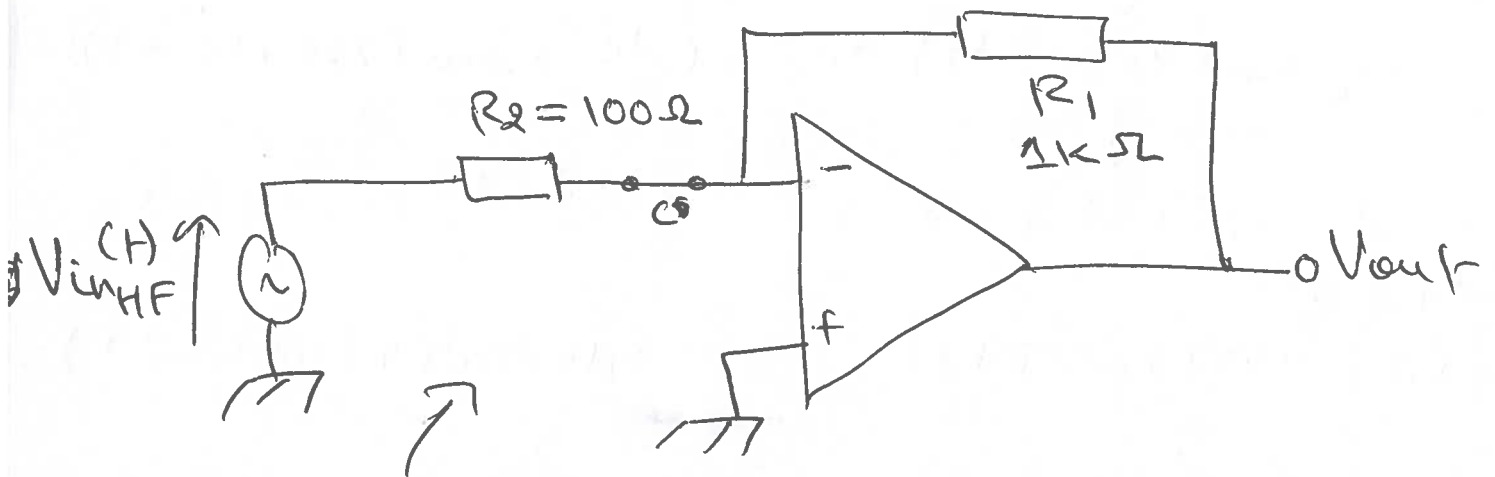
$$V_{out}(t) \approx -0,2 \pi \cos(2000 \pi t)$$

Cas 2 : entrée de fréquence haute

$$2-3) f \rightarrow \infty \Rightarrow |Z_C| = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C} \rightarrow 0$$

$$\text{---} \text{||} \text{---} \approx \text{---}$$

fil



→ amplificateur inverseur de tension (ID2)

$$\text{avec : } V_{out}(t) = -\frac{R_1}{R_2} \times V_{in}^{(H)}$$

$$= -\frac{R_1}{R_2} \times 10^{-2} \times \sin(2\pi \times 10^{+9} \times t)$$

$$\Rightarrow V_{out}(t) = -\frac{10^{+3}}{100} \times 10^{-2} \times \sin(2\pi \times 10^{+9} \times t)$$

$$\Rightarrow V_{out}(t) = -0,1 \times \sin(2\pi \times 10^{+9} \times t)$$

Cas 3 : entrée à composantes fréquentielles
MF + HF

$$2-4) \quad V_{in}(t) = \underbrace{V_{in}^{(t)}_{MF}}_{\substack{\downarrow \\ \text{produit en sortie de} \\ \text{L'AOP :} \\ -0,2\pi \cos(2000\pi t)}} + \underbrace{V_{in}^{(t)}_{HF}}_{\substack{\downarrow \\ \text{produit en sortie} \\ \text{de L'AOP :} \\ -0,1 \times \sin(2 \times \pi \times 10^9 \times t)}}$$

théorème de superposition

$$V_{out}(t) = [-0,2\pi \cos(2000\pi t)] + [-0,1 \times \sin(2 \times \pi \times 10^9 \times t)]$$

$$= -\left[\frac{0,2\pi}{0,628} \cos(2000\pi t) \right] + (0,1 \times \sin(2 \times \pi \times 10^9 \times t))$$

$$\approx -\left[(0,63 \times \cos(2000\pi t)) + (0,1 \times \sin(2 \times \pi \times 10^9 \times t)) \right]$$

↗
L'AOP ne se sature jamais

Parce que $V_{CC}^- = -15V < V_{out}(t) < V_{CC}^+ = +15V$